



***Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado***

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

T53. Equipos departamentales. Servidores. Medidas de seguridad para equipos departamentales y servidores.

**Centros de proceso de datos: diseño, implantación y gestión.
Desarrollo sostenible y eficiencia energética en las TIC. Métricas, indicadores, buenas prácticas y normativa aplicable.**

Editado por ASTIC en 2016 a partir del tema numerado anteriormente como:

- **Tema 46. Equipos departamentales. Servidores. Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos personales. Medidas de seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles.**

AUTOR: Óscar Aparicio Secanella

Actualización 2016

Actualización 2019 por Alfredo Caso Lassaletta

ÍNDICE

1	Introducción	3
2	Equipos departamentales y servidores	4
2.1	Introducción. Tipos de ordenadores.	4
2.1.1	Nuevos elementos en el mapa de sistemas de las organizaciones	5
2.2	Clasificación de los equipos de computación	5
2.2.1	Equipos departamentales (miniordenador).	5
2.2.1.1	Características	5
2.2.1.2	Funcionalidad	6
2.2.1.3	Tendencias	6
2.3	Estaciones de trabajo (Workstations)	7
2.3.1	Características	7
2.3.2	Funcionalidad	7
2.3.3	Tendencias	8
	Servidores	9
2.4		9
2.4.1	Características	9
2.4.2	Funcionalidad	12
2.4.3	Tendencias	14
2.5	Distribución de los sistemas de computación en la Administración	15
2.6	Conclusiones	15
3	Medidas de seguridad para servidores y equipos departamentales	17
3.1	Seguridad física	17
3.2	Seguridad lógica	18
3.2.1	A nivel de arquitectura de red	18
3.2.2	A nivel de administración de los servidores	20
3.3	Conclusiones	22
4	Centros de procesos de datos	24
4.1	Introducción	24
4.2	Elementos habituales en un centro de proceso de datos	25
4.3	Diseño de los centros de proceso de datos	27
4.3.1	Aspectos fundamentales de diseño	27
4.3.2	Componentes y subsistemas	28
4.3.2.1	Ubicación	28
4.3.2.2	Distribución y uso del espacio de la sala	29
4.3.2.3	Sistema eléctrico y de generación	30
4.3.2.3.1	Grupos electrógenos	30
4.3.2.3.2	Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)	30
4.3.2.3.3	Ruta de distribución y cuadros eléctricos	31
4.3.2.4	Sistemas de refrigeración	31
4.3.2.4.1	Técnicas de climatización de aire	32
4.3.2.4.2	Refrigeración mediante agua	34
4.3.2.4.3	Humidificación	34
4.3.2.5	Sistemas de detección y extinción de incendios	35
4.3.2.5.1	Sistemas de detección de incendios	35
4.3.2.5.2	Sistema de extinción de incendios	37

4.3.2.6	Emplazamiento de los armarios o bastidores	38
4.3.2.7	Cableado para la red de datos	39
4.3.2.8	Monitorización y vigilancia	40
4.3.3	Eficiencia energética	42
4.3.3.1	Medidas de ahorro energético y buenas prácticas	42
4.3.3.2	Métricas de la eficiencia energética en el centro de proceso de datos	45
4.3.4	Proyectos de implantación	46
4.3.5	Gestión de un centro de proceso de datos	48
4.3.5.1	Estrategia del servicio	48
4.3.5.2	Diseño del servicio	50
4.3.5.3	Transición del servicio	53
4.3.5.4	Operación del servicio	53
4.4	Tendencias actuales	54
4.5	Conclusiones	55

1 Introducción

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicaciones se han convertido en un factor clave para las organizaciones, están profundamente ligadas al desempeño de las mismas y se han abierto paso a todos los niveles organizativos, funcionales y de actividad.

Desde la introducción de éstas, se ha pasado de un modelo con una clara centralización (sistemas principales o “mainframes” con terminales remotos) de los primeros tiempos a una estructura cada vez más orientada a la red, con las fronteras entre los sistemas internos y externos cada vez más desdibujada (aunque se mantienen ambas arquitecturas, de forma complementaria).

El número de elementos conectados que forma parte de las TIC de cualquier organización hoy en día no para de crecer, tanto en cantidad como variedad, así como las distintas estrategias para distribuir las necesidades de procesamiento de la información.

En este tema se presentará una clasificación de estos elementos, en cuanto a su rol en la estrategia de producción, consumo y proceso de la información, y con detalle el apartado de los servidores y equipos departamentales, así como en los centros de proceso de datos como ubicaciones principales de provisión de servicios TIC.

También se mostrarán los aspectos principales y características de los centros de proceso de datos (CPD), como instalaciones que agregan la actividad principal de provisión de servicios TIC y las tareas de diseño, implantación y gestión que acarrearán.

No es el objetivo de este tema el hacer un análisis exhaustivo de todas las soluciones técnicas o de los productos ofertados por los fabricantes, debido a que, en primer lugar, la evolución tecnológica lo dejaría rápidamente obsoleto, y en segundo, no tendría mucho interés para el opositor el aprender listas de productos y tecnologías.

El objetivo es, por tanto, ofrecer una visión de carácter general sobre el mundo de los servidores como elementos fundamentales de la entrega de servicios de TI, y sus componentes fundamentales, explicar a alto nivel los centros de procesos de datos, su misión, problemáticas y soluciones que ofrecen, y las principales actividades de los equipos de infraestructura que se hacen cargo de los sistemas que albergan.

Desde este punto de partida, el opositor puede ampliar sus conocimientos específicos, en el resto del temario, sobre cada uno de los aspectos y tecnologías implicadas.

2 Equipos departamentales y servidores

2.1 Introducción. Tipos de ordenadores.

Se puede distinguir entre los siguientes tipos principales de ordenadores según su propósito, utilización principal y capacidad de proceso:

- **Miniordenador:** Ordenador de nivel medio diseñado para realizar cálculos complejos y gestionar eficientemente una gran cantidad de entradas y salidas de usuarios conectados a través de un terminal. Normalmente, los miniordenadores se conectan mediante una red con otros miniordenadores, y distribuyen los procesos entre todos los equipos conectados. En la actualidad, el término miniordenador se sustituye con frecuencia por el de servidor, ya que estos últimos están en desuso, siendo reemplazados por los servidores debido a la tendencia hacia sistemas abiertos y procesos de “downsizing”.
- **Microordenador:** Ordenador de sobremesa o portátil, que utiliza un microprocesador como su unidad central de procesamiento o CPU. Los microordenadores más comunes son los ordenadores personales o PC. Se incluyen dentro de esta categoría los ordenadores de sobremesa, los ordenadores portátiles, los “tablet pc”, consolas de videojuegos, dispositivos móviles, etc. El desarrollo de los microordenadores fue posible gracias a dos innovaciones tecnológicas en el campo de la microelectrónica: el circuito integrado y el microprocesador. Su principal característica innovadora fue la integración de los distintos elementos existentes en las minicomputadoras o miniordenadores en un solo chip integrado (microprocesador). Hoy en día, conforman la mayor parte de los dispositivos de computación. El término microordenador se encuentra en desuso, en favor del ordenador personal o PC. No se extenderá la explicación en este tipo de computadores en este tema ya que se encuentra detallado en otra parte del temario (*tema 54: Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos personales. Medidas de seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles*).
- **Estación de trabajo (Workstation):** Las estaciones de trabajo son ordenadores que tienen unas prestaciones especiales (altas capacidades de rendimiento y fiabilidad) y se dedican a un fin específico, como puede ser el diseño asistido por ordenador, la edición de fotografía y vídeo o trabajos de ingeniería. En una red de ordenadores, una estación de trabajo es un ordenador que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y periféricos de la red.
- **Superordenador o computador de altas prestaciones (“HPC”):** Ordenador de gran capacidad, gran potencia y de coste elevado, utilizado en cálculos complejos o tareas muy especiales. Normalmente se trata de una máquina capaz de distribuir el procesamiento de instrucciones y que puede utilizar instrucciones vectoriales. Los superordenadores se usan, por ejemplo, para hacer las previsiones meteorológicas, para construir modelos científicos a gran escala y en los cálculos de las prospecciones petrolíferas. Este tipo de arquitecturas se detalla en el correspondiente capítulo del temario (*tema 52: Sistemas de altas prestaciones. Grid Computing. Mainframe*), por lo que no nos extenderemos en el presente tema.

Es habitual hoy en día el desplazamiento de estos servicios a proveedores de terceros (“computación en la nube”), en modalidad de pago por uso, debido a la complejidad de adquisición, administración y mantenimiento de estos equipos, así como al coste en situaciones de cargas de trabajo ocasionales.

- **Ordenador central (Mainframe):** Ordenador grande, potente y costoso usado principalmente por una gran compañía para el procesamiento de una gran cantidad de datos; por ejemplo, para el procesamiento de transacciones bancarias. Los superordenadores se centran en los problemas limitados por la velocidad de cálculo mientras que los ordenadores centrales se centran en problemas limitados por los dispositivos de E/S y la fiabilidad.
- **Servidores.** Los servidores tienen dos acepciones, a nivel software se puede definir como una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia, que es la base de las arquitecturas cliente/servidor.

A nivel hardware suele hacer referencia a un equipo especialmente dedicado y diseñado para

proveer servicios de forma continua a través de una red. En términos generales, se entiende que el servidor está alojado en un centro de proceso de datos, y estará sujeto a los procesos de gestión apropiados para alcanzar un cierto nivel de calidad de servicio.

En la mayoría de los casos un mismo equipo puede proveer múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja de montar un servidor en ordenadores dedicados es la seguridad y gestión, motivo por el que la mayoría de los servidores son procesos diseñados de forma que puedan funcionar en ordenadores de propósito general.

Clasificación de ordenadores digitales en función de sus prestaciones:

Microordenador << Estación de trabajo << miniordenador << Equipos departamentales << Servidor << Ordenador central $\cong$ Superordenador

2.1.1 Nuevos elementos en el mapa de sistemas de las organizaciones

A estos elementos, tradicionalmente presentes, se están añadiendo otros de reciente incorporación:

Dispositivos móviles: como teléfonos inteligentes, portátiles, tabletas, con cada vez mayor capacidad de cálculo, necesidades de conectividad y capacidad de proceso, se han asentado como una tendencia creciente en el ámbito laboral. Suponen un reto en cuanto a seguridad, interoperabilidad de la información, diseño de redes y políticas de acceso a datos y servicios, para lo cual se han desarrollado estrategias de “Bring Your Own Device” (BYOD) para la integración en los servicios TIC y productos específicos del tipo “Mobile Device Management” (MDM), “Mobile Application Management” (MAM) y “Enterprise Mobility Management” (EMM).

Estas soluciones se han extendido rápidamente y resultan indispensables para mantener la seguridad, control y seguridad de los dispositivos móviles corporativos en la red de la organización.

Del desarrollo de aplicaciones y la gestión de los dispositivos móviles se detallarán en otros temas (54. *Dispositivos personales de PC y dispositivos móviles. La conectividad de los dispositivos personales. Medidas de seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles, tema 123. Aplicaciones móviles. Características, tecnologías, distribución y tendencias*).

Dispositivos conectados (“IoT”), de tipo diverso, que pueden ser productores o consumidores de información, como sensores, cámaras, impresoras en red, servidores de ficheros autónomos, y una lista creciente de dispositivos con sus demandas de acceso a la red y producción y consumo de información, generalmente sin intervención humana.

Computación en la nube (“Cloud computing”), como medio externo de provisión de servicios TIC, que realizan actividades de todo tipo disponibles para los usuarios, pero cuya prestación no depende de la adquisición o gestión de equipos en local, sino que descansa en un proveedor externo, y generalmente en otra ubicación.

Estos dispositivos y sus tecnologías asociadas tienen cada vez más implantación, suponiendo nuevos retos en cuanto a conectividad, seguridad, control, gestión de red y soporte.

2.2 Clasificación de los equipos de computación

2.2.1 Equipos departamentales (miniordenador).

2.2.1.1 Características

Hasta finales de la década de 1960, todos los ordenadores eran ordenadores centrales y eran excesivamente caros, en consecuencia, sólo las grandes empresas podían permitirse adquirir estas máquinas. Sobre esa época, aparecieron los miniordenadores (o simplemente minis), más pequeños, ligeros y asequibles para pequeñas compañías.

Los miniordenadores están a medio camino entre el ordenador central y el microordenador. Eran

bastante comunes en las empresas, en los departamentos de finanzas, personal y contabilidad para compartir recursos mediante un miniordenador y un ordenador central. Los miniordenadores eran usados en conjunción con terminales tontos sin capacidad de cálculo propio.

Además de las diferencias obvias en velocidad de proceso de datos, la mayor diferencia entre miniordenadores y ordenadores centrales es el número de estaciones de trabajo remotas a las que pueden dar servicio. En general, cualquier ordenador que da servicio a más de 100 estaciones de trabajo remotas no debe ser llamado miniordenador. Los ordenadores centrales más rápidos y potentes dan servicio a más de 10.000 estaciones de trabajo remotas.

2.2.1.2 Funcionalidad

Las principales aplicaciones de este tipo de máquinas se detallan a continuación:

- a) **Servidor principal** de una empresa pequeña o mediana, permite tener múltiples aplicaciones de gestión estandarizadas a un precio asequible. También se pueden utilizar en un proceso de “downsizing” para hacer una transacción progresiva: rescata procesos de un ordenador central y los delega en los otros servidores.
- b) **Servidor asociado** o instalado en una dependencia separada y dependiente de la sede central de la organización. Se concebía la máquina departamental como una herramienta de productividad con un precio bajo que evitaba el empleo masivo de líneas de teleproceso hacia los ordenadores centrales corporativos. No se asocian en proceso sino en acceso a datos. En la actualidad esta aplicación se da en los “Datamining” y “Datawarehouse”: se filtra la información para obtener los datos más significativos. De este modo no se reduce capacidad del ordenador central. Por otra parte, el coste del software de “Datamining” para un ordenador central es muy superior al que precisa un miniordenador.
- c) **Servidor autónomo** para aplicaciones poco repetitivas o especializadas como las de 'Automatización de oficinas' con soporte directo del proveedor. Se utiliza cuando se requiere una capacidad transaccional en un servicio central del ordenador central y una capacidad transaccional distribuida y distante que recae en el miniordenador. El miniordenador recoge los datos en un punto cercano a su origen, realiza la transacción y retransmite el resultado al ordenador central. Históricamente esto era lo que sucedía en la administración, recogía los datos en las delegaciones territoriales.
- d) **Servidor de ficheros departamentales**, cuando los es posible o conveniente el aislamiento del hardware por motivos de seguridad, por conveniencia cuando las redes están dispersas geográficamente o para reducir el tráfico entre distintas sedes.

2.2.1.3 Tendencias

Actualmente, el término miniordenador se sustituye con frecuencia por el de servidor, como elemento central de una red de medianas dimensiones a la que se conectan ordenadores personales, hasta varios centenares de usuarios.

La tendencia generalizada es la descentralización en la capacidad de proceso, con lo cual proliferan las redes locales conectadas al ordenador central y se tiende a sustituir los terminales convencionales por ordenadores personales.

Adicionalmente, la tendencia de los últimos años es el abaratamiento de la capacidad de cómputo, aprovechando las mejoras tecnológicas que se incorporan en los microprocesadores, que se traduce en varias ventajas:

1. Cada vez es posible contener más capacidad computacional en menos espacio.
2. Los procesos de sustitución y renovación de servidores suelen ser rentables, en términos de utilización energética, coste de refrigeración y necesidad de espacio.

Aprovechando las cada vez más potentes prestaciones de las plataformas pequeñas y medias, se propone la migración de las tradicionales aplicaciones de mainframe a dichas plataformas

(downsizing), utilizando como plataforma lógica los sistemas abiertos.

Se combina así un coste más favorable, proveniente de la utilización de máquinas más pequeñas, y la portabilidad e interoperabilidad de los sistemas abiertos.

Aunque se tiende a la implantación de sistemas abiertos en sistemas pequeños y medios, en sistemas grandes la migración no se ha producido tan rápidamente como se podía pensar. Las razones son dos: por un lado, las fuertes inversiones ya realizadas por los usuarios de grandes sistemas propietarios, tanto en equipos físicos como en el software de su propiedad, y por otro, las dificultades y riesgos involucrados en la migración de las aplicaciones.

La virtualización está provocando cambios en las operaciones e infraestructuras de TI. Esta tecnología está transformando el mercado y creando una competencia entre los fabricantes.

El aumento de la capacidad de proceso de los miniordenadores así como la mejora en las unidades de almacenamiento hace que la diferenciación entre miniordenadores y grandes ordenadores cada vez sea menor.

Las principales tendencias en estos sectores son:

- Aumento de la capacidad de proceso de los ordenadores que hacen posible el uso de bases de datos textuales y de formatos documentales multimedia.
- Disminución del coste de almacenamiento de datos.
- Bases de datos distribuidas
- Tolerancia a fallos y arquitecturas multiprocesador.

2.3 Estaciones de trabajo (Workstations)

2.3.1 Características

Una estación de trabajo se puede definir como: Micro o miniordenador para un único usuario, de alto rendimiento, que ha sido especializada para gráficos, diseño asistido por ordenador, ingeniería asistida por ordenador o aplicaciones científicas.

Una estación de trabajo está optimizada para desplegar y manipular datos complejos como el diseño mecánico en 3D, la simulación de ingeniería, los diagramas matemáticos, etc.

Las estaciones de trabajo fueron un tipo popular de ordenadores para ingeniería, ciencia y gráficos durante las décadas de 1980 y 1990. Históricamente disponían de arquitecturas de procesador diferenciadas (usualmente arquitecturas RISC), pero hoy en día suelen compartir la arquitectura de CISC y de componentes de los ordenadores de escritorio (x86 o AMD64), si bien cuenta con un hardware más potente.

2.3.2 Funcionalidad

Las principales aplicaciones de las estaciones de trabajo son las siguientes:

Aplicaciones técnicas

- **CAD** (Computer Aided Design, Diseño Asistido por Ordenador), destinadas al diseño y análisis de sistemas de ingeniería y arquitectura.
- **AEC** (Architecture, Engineering and Construction, Sistemas para la arquitectura / ingeniería / construcción) aplicables a la edición de planos de construcción y arquitectura, elaboración de presupuestos y seguimiento de obras.
- **CAM** (Computer Aided Manufacturing, Fabricación Asistida por Ordenador), aplicables en la ingeniería de producción, control de procesos y gestión de recursos.
- **EDA** (Electronic Design Automation, Diseño Electrónico Automatizado), aplicables en el diseño, análisis y prueba de circuitos integrados, tarjetas y otros sistemas electrónicos.

- **CASE** (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería de Software Asistida por Ordenador), que ayudan a la gestión completa de los ciclos de vida de los desarrollos de aplicaciones lógicas.

Aplicaciones científicas

- **GIS** (Geographic Information System, Sistemas de Información Geográfica) para edición, captura y análisis de información sobre determinadas zonas geográficas, con base en referencias de mapas digitalizados.
- Aplicaciones orientadas a la industria química y farmacéutica, aplicaciones de laboratorio tales como instrumentación analítica, modelado de experimentos químicos y sistemas de información de laboratorios químicos.
- Aplicaciones dentro del campo de la medicina para la captura, manipulación y presentación de imágenes de rayos X, ultrasonidos y escáneres, así como sistemas de información propios de hospitales.
- Sistemas de análisis de los recursos de la Tierra para análisis geológicos y sísmicos sobre mapas.
- Sistemas expertos, basados en técnicas de programación de inteligencia artificial, para aplicaciones tales como detección electrónica de errores, funciones de diagnóstico o configuración de ordenadores.

Aplicaciones comerciales

El desarrollo de aplicaciones comerciales para estaciones de trabajo se ha visto ~~potenciado~~ por la tendencia actual a migrar desde entornos de miniordenadores y grandes ordenadores a arquitecturas cliente-servidor y equipos de menor rango, fenómeno denominado “downsizing”.

Dentro del segmento de las aplicaciones comerciales se pueden englobar:

- **Aplicaciones empresariales:** Aplicaciones de investigación cuantitativa, seguridad, bases de datos, simulación de análisis reales.
- **Postproducción Digital:** Elaboración y tratamiento de imágenes de calidad cinematográfica, maquetación, diseño gráfico, retoque fotográfico, tratamiento de imágenes en alta calidad, etc.
- **Sistemas de Gestión Documental:** Creación y organización de documentos para su posterior publicación, como pueden ser: periódicos, revistas, presentaciones y documentación en general.
- Generación de imágenes por computador. Mediante aplicaciones específicas.
- **Aplicaciones científicas**, sin que requieran la capacidad de un computador de alto rendimiento (HPC), generalmente para simulaciones sencillas, pruebas y visualización de datos.
- **Desarrollo de aplicaciones**, en el caso de entornos de desarrollo que demanden una gran cantidad de recursos.

2.3.3 Tendencias

Se puede afirmar que las estaciones de trabajo encuentran su segmento del mercado donde la potencia de cálculo y la capacidad de tratamiento gráfico de los PCs no son suficientes.

Siguiendo las tendencias de rendimiento de los ordenadores en general, los equipos promedio de hoy en día son más potentes que las mejores estaciones de trabajo de una generación atrás. Como resultado, el mercado de las estaciones de trabajo se está volviendo cada vez más especializado, ya que muchas operaciones complejas que antes requerían sistemas de alto rendimiento pueden ser ahora dirigidas a ordenadores de propósito general.

Generalmente las estaciones de trabajo hoy en día solo se diferencian de los ordenadores de escritorio en que cuentan con hardware dedicado de mayor capacidad, entre los que se encuentran:

- Tarjetas gráficas dedicadas, bien al tratamiento de imágenes y aceleración gráfica como al cómputo.
- Procesadores más rápido y con un número de núcleos mayor que el que generalmente se instala en equipos menores.
- Una cantidad mayor de memoria RAM.
- Discos duros de estado sólido para el almacenamiento principal.

2.4 Servidores

2.4.1 Características

Un servidor a nivel **software** es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de ordenador o incluso en ordenadores dedicados. Forma la base de la arquitectura cliente/servidor, en la que este componente es el encargado de realizar las tareas de entrega del servicio, seguridad, control, sincronización de las actividades de los clientes y la de proporcionar una visión coherente del sistema en un entorno multiusuario.

Por ejemplo, un servidor web como Apache es multiplataforma y puede ejecutarse en cualquier equipo que cumpla con unos requerimientos mínimos.

A nivel **hardware**, un servidor (host o anfitrión) es un equipo informático especializado con muy altas capacidades de proceso, encargado de proveer diferentes servicios a las redes de datos o conjunto de ordenadores interconectados entre sí, tanto inalámbricas como cableadas.

Los servidores, debido a lo comentado anteriormente, se diseñan con unas características determinadas, que responden a unos objetivos de diseño concretos:

- **Fiabilidad:** están pensados para dar respuesta a tareas de misión crítica, y estar en permanente servicio durante años, por lo que desde su diseño se piensa en la durabilidad, la redundancia de componentes, la capacidad de modificación o sustitución de partes sin pérdida de servicio y la monitorización interna de componentes susceptibles de agotamiento o desgaste para anticipar y evitar las averías.
- **Facilidad de operación y mantenimiento:** Disponen de mecanismos para la instalación y mantenimiento sencillos, como un sistema de guías para la colocación en armarios ("racks") en tamaños estandarizados. También disponen de puertos de conectividad para la gestión interna (terminales de consolas, KVM, etc.) y en muchos casos, software de gestión especializado. Suelen tener también capacidades de administración remota a través de red, instalación y arranque automáticos a través de red local, envío de alarmas SNMP ante componentes en avería, interfaces en modo CLI para la gestión remota y otros.
- **Efectividad en el uso de la energía:** Una parte importante del coste de un centro de proceso de datos se emplea en la alimentación eléctrica de los componentes del mismo, así como en la refrigeración necesaria para mantener las condiciones óptimas de trabajo. Los servidores están diseñados con múltiples mecanismos en los que difieren de otros equipos, como son:
 - *Diseño específico de componentes* para un menor consumo eléctrico, desde los materiales utilizados en las fuentes de alimentación hasta el diseño de la circuitería y el cableado.
 - *Factor de forma y mecanismos de refrigeración:* en el caso de la refrigeración por aire, la más habitual, se diseñan para una toma de aire frontal generalmente y la mayor eficiencia en el flujo de aire para una refrigeración óptima.
 - *Capacidad de ajuste de la velocidad de los componentes a la demanda de trabajo:* rebajando por ejemplo la velocidad de rotación de los discos rígidos o la velocidad de trabajo de las CPU en caso de una caída de la carga de trabajo.
 - *Capacidad de agruparse en armarios* como se ha comentado, que a su vez responde a varias necesidades, como son la refrigeración eficiente, el cableado interno, el ahorro de costes de espacio físico, y la capacidad de escalar la capacidad de cómputo

en el mismo espacio, entre otros.

- **Capacidad de actualización/ampliación:** muchas veces para proteger la inversión se disponen mecanismos para el crecimiento horizontal de servidores (por ejemplo, con capacidad de incorporar más servidores en un chasis) y verticalmente (mejorando las capacidades de los servidores concretos en memoria y capacidad de proceso/almacenamiento).
- **Efectividad en el coste:** Todas estas características deben lograrse con el mínimo coste posible, fruto en la alta competitividad en el mercado.

Los servidores hardware se suelen montar en cabinas especiales denominados racks, armarios o bastidores, donde es posible colocar varios servidores en los compartimentos especiales y ahorrar espacio. Tienen sistemas que les permiten resolver ciertas averías de manera automática, así como sistemas de alerta para evitar fallas en operaciones de datos críticos, ya que deben estar encendidos los 365 días del año las 24 horas del día.

Los elementos internos que definen las capacidades de un servidor son:

- **Microprocesador:** es el cerebro encargado de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas requeridas para el proceso de los datos, pero básicamente estos dispositivos no cuentan con un solo procesador, sino una estructura que soporta varios microprocesadores¹ instalados e interconectados entre sí, en los modelos actuales cada microprocesador cuenta con dos o más núcleos.
- **Memoria RAM:** es una memoria rápida que se encarga de almacenar de manera temporal la información necesaria para que la computadora trabaje. Si hay poca memoria RAM, el equipo utilizará el disco duro para simularla (memoria virtual), pero será más lento. Actualmente se pueden instalar varios gigabytes o incluso terabytes de memoria RAM. Éstas suelen contar con tecnología ECC ("*Error Code Correction*"), la cual es capaz de detectar hasta dos errores de bits y corregirlos automáticamente, mediante la implementación de un código como por ejemplo Hamming 4/7. En caso de una cantidad mayor de errores, avisa al administrador para que se corrija el error de otro modo, frecuentemente sustituyendo la memoria.
- **Placas del sistema o tarjetas principales:** son las encargadas de interconectar todos los dispositivos interiores. Integran puertos de comunicaciones (COM, USB, LPT, RJ45, enlaces ópticos, SAS, SATA, PCI, PCIe, etc.), también las ranuras de expansión para tarjetas y los conectores para unidades de disco (discos duros y unidades ópticas).
- **Disco rígido:** es un dispositivo de almacenamiento magnético o una unidad de estado sólido, en el cuál se almacena la información del servidor. En circunstancias normales, caso de contar con sistemas NAS y/o SAN, únicamente se almacena en las unidades locales lo necesario para el sistema operativo. Pueden tener redundancia para una mayor seguridad caso de que el servidor aloje un servicio crítico. Una característica especial es que los discos duros se insertan por un compartimiento frontal especial, sin necesidad de abrir el equipo, generalmente sin afectar a la operación.

La seguridad e integridad de datos se consigue mediante la tecnología RAID que permite a varios discos duros leer y escribir de manera idéntica a un disco duro principal, en caso de que este falle, otra toma su lugar y evita la interrupción de procesos críticos.

Los servidores también pueden incluir unidades de disco óptico o unidades para discos magnéticos, aunque en la actualidad esto ya no es frecuente y estas unidades se basan en discos duros o almacenamiento de datos en cabinas de discos dedicadas.

En el tema 56. "*Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. Dispositivos para tratamiento de información multimedia. Virtualización del almacenamiento. Copias de seguridad*", se detalla la tecnología raid y los sistemas principales de almacenamiento.

- **Fuentes de alimentación:** son los dispositivos encargados de suministrar la alimentación eléctrica a los elementos internos, la cual tiene un diseño específico para servidores, con más

¹ Llamados zócalos o "sockets".

potencia que una fuente común ya que debe tener la capacidad de encontrarse encendida durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Un servidor común soporta hasta 1.100 vatios. Generalmente, los servidores cuentan con dos fuentes completamente independientes que deberían idealmente estar conectadas a circuitos de alimentación eléctrica diferentes. Estas fuentes de alimentación son uno de los elementos más susceptibles a avería en el caso de que la red de alimentación eléctrica no esté muy controlada (por ejemplo, mediante sistemas SAI que filtren la corriente). Como norma general, podrán extraerse y sustituirse sin pérdida de servicio en caso de avería.

- **Conectores y puertos** Puede contar con diferentes puertos para la comunicación con dispositivos y servicios externos como USB, VGA, LPT, SATA, SAS, etc. También cuentan con ranuras para la conexión de tarjetas de expansión, siendo básicamente ISA, PCI y PCIe.

A nivel externo y de componentes el servidor en sí consta básicamente de las siguientes partes:

- **Chasis:** La pieza que se asegura en el rack y soporta el resto de los componentes en su interior.
- **Cubierta:** protege los componentes internos del servidor. Generalmente tendrá medios para su apertura y el acceso a las partes del interior, extrayendo el servidor a través del sistema de raíles.
- **Botón de encendido/reposo/reset:** apaga y arranca el servidor, a veces incorpora funcionalidades como “*soft reset*” (que envía una señal de apagado al sistema operativo, según el estándar ACPI²) y de “*hard reset*” (que produce un corte eléctrico).
- **Indicadores:** permiten conocer la actividad y ciertos errores del servidor, mediante inspección visual por parte de un operador. Son también útiles para identificar el fallo si no es posible la conexión al servidor o para identificar el componente a sustituir en un armario con gran densidad de componentes. Generalmente, tendrán al menos indicador de encendido, de error de sistema, y un localizador que se puede activar remotamente para localizar el servidor en un conjunto de ellas.
- **Unidad óptica:** utilizado para la lectura de CD/DVD, en desuso actualmente, pero necesaria en algunas situaciones como la instalación del sistema operativo de forma inicial o realizar un arranque con un sistema operativo alternativo. Generalmente es sustituible por un puerto USB.
- **Bahías de discos rígidos:** permiten extraer y colocar discos duros, generalmente sin interrupción del servicio. En donde no existen discos se coloca una cubierta para que no entre polvo en interior, así como mantener la presión para asegurar una correcta ventilación. Generalmente serán bahías de 3,5 pulgadas o de 2,5 pulgadas.
- **Guías y raíles para la colocación en los armarios:** acoplan el servidor con los postes del “rack”. Idealmente permiten la extracción del servidor y la apertura del mismo para operaciones de mantenimiento en su interior sin necesidad de desconectarlo del cableado.
- **Fuentes de alimentación:** suministra de electricidad a los dispositivos internos.
- **Panel de puertos:** incluye puertos como USB, VGA, COM, SCSI, LAN, RJ45, etc.
- **Admisión de aire para el sistema de refrigeración,** generalmente se produce en el frontal del servidor la admisión de aire frío y se disipa el calor por la parte trasera, permitiendo la técnica de pasillos fríos y calientes para mejorar la eficiencia de los sistemas de refrigeración.

² Advanced Configuration and Power Interface

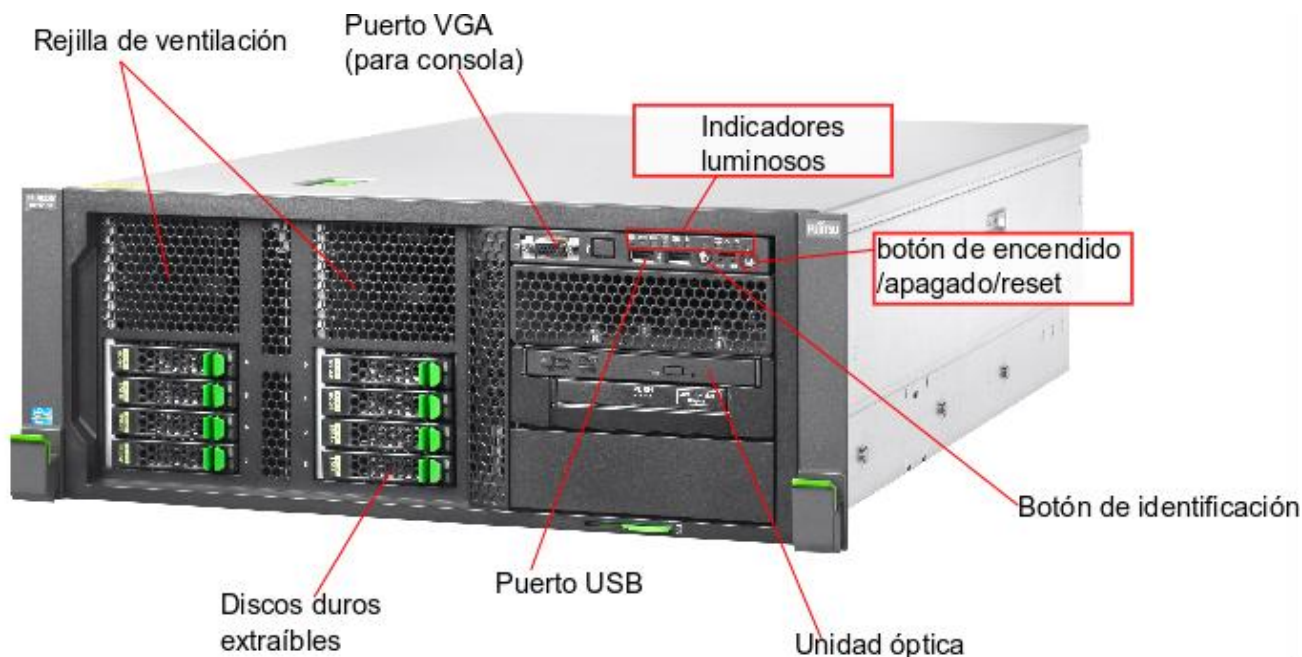


Ilustración 1 Componentes exteriores de un servidor

2.4.2 Funcionalidad

Comúnmente los servidores proveen servicios esenciales dentro de una red, ya sea para usuarios privados dentro de una organización o compañía, o para usuarios públicos a través de Internet.

Generalmente los servidores se especializan en ejecutar un servicio determinado, debido a que se eligen en base a la capacidad necesaria para albergar ese servicio, y cuentan con las características de conectividad, almacenamiento, disponibilidad y demás requisitos ajustados a sus necesidades.

Por ejemplo, unos servidores de bases de datos contarán con una gran capacidad de cómputo y de memoria, así como diversos puertos de comunicaciones de alta velocidad para permitir el servicio de datos, de gestión y de respaldo a través de la red de forma que la saturación de uno de ellos no afecte al resto.

Además, también contará generalmente con mecanismos para la formación de agrupaciones o clústeres, que permitan una alta tolerancia a fallos y la escalabilidad horizontal.

Un servidor de ficheros por otro lado requiere menos capacidad de CPU y memoria, pero interesará que cuente con unos dispositivos de red más rápidos y un sistema de almacenamiento de mayor volumen.

A continuación, se describen algunos tipos comunes de servidores:

- **Servidor de archivos:** es el que almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes en la red. Forma parte de la NAS ("Network Area Storage") como controlador del acceso a los archivos.
- **Servidor de impresión:** controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de trabajo.
- **Servidor de correo y soluciones de trabajo en grupo:** almacena, envía, recibe, encamina y realiza otras operaciones relacionadas con el correo electrónico para los clientes de la red.

- **Servidor de telefonía/fax:** realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de centralita telefónica o PBX, contestador automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y controlando también la red o Internet, por ejemplo, la entrada excesiva de la voz sobre IP (VoIP), etc.
- **Servidor de conexiones VPN** para la gestión de las comunicaciones externas a nuestra red corporativa.
- **Servidor web o aplicaciones** que distribuyen contenido web a los clientes que lo solicitan, bien a través de INTERNET o de la red interna.
- **Servidor de base de datos:** proveen servicios de base de datos a otros programas o equipos.
- **Servidor de seguridad** como Firewalls, IPS, Sistemas anti-spam, antivirus, monitores de red, etc.
- **Servidor de LDAP o controlador de dominio,** encargado de la validación de los usuarios en la red y de mantener el directorio de usuarios y equipos.

Adicionalmente, es cada vez más frecuente, en las tendencias de consolidación de sistemas actuales, el encontrar servidores genéricos dedicados a proporcionar capacidad destinada a la **virtualización**, es decir, a albergar máquinas virtuales. Estos servidores pueden contener un sistema operativo o no, dependiendo del tipo de virtualización a implementar (ver el tema específico dedicado a la virtualización).

En cuanto al formato, se pueden clasificar de la siguiente forma:

- **Servidores rack** o en armarios metálicos destinados al alojamiento de servidores y con dimensiones de anchura y altura (Unidades Rack o simplemente U) normalizadas. Una U equivale 4,445 cm de alto. Ofrecen mayor capacidad de administración, consolidación, seguridad, ampliación y modularidad, contribuyendo así a reducir el coste de su implantación, operación y mantenimiento.
- Servidor de **torre**, que no se colocan en racks, generalmente auxiliares.
- **Servidor “blade”** muy utilizados para virtualización, que se integran en un chasis, y proporcionan los elementos que aportan capacidad de cómputo, memoria y entrada/salida ocupando un mínimo espacio, y permitiendo una escalabilidad horizontal. Parte de la electrónica y los componentes se encuentra en el chasis en el cual el “blade” se encuentra inserto.
- **Computadores de altas prestaciones o HPC** con alto poder de cómputo, diseñados para trabajos pesados. Cuentan con gran capacidad de almacenamiento en disco y con funciones de respaldo y expansibilidad.



Ilustración 2 Parte trasera de un servidor 2U

2.4.3 Tendencias

Las soluciones en la nube o “*cloud computing*” están desplazando a los servidores tradicionales. Los diferentes informes hablan de caídas en la venta de servidores y las empresas, sobre todo las más pequeñas, ya no apuestan en adquirir nuevas máquinas.

En el mercado servidor, las organizaciones se están centrando en iniciativas de consolidación, migración y virtualización de servidores, con el fin de reducir los costes de infraestructura, incrementar su eficiencia y adoptar el nuevo modelo de servicio en la nube.

Por ejemplo, el denominado Big Data ha incrementado notablemente la necesidad de contar con sistemas optimizados que permitan gestionar grandes volúmenes de información generados por múltiples dispositivos. Por ello, los fabricantes están trabajando por soluciones que sean capaces de integrarse fácilmente en las actuales infraestructuras tecnológicas, que manejan exigentes cargas de trabajo de virtualización y computación en la nube; todo ello con una gestión avanzada del consumo energético a un precio más asequible.

Los fabricantes se están adaptando a las nuevas tendencias y ofrecen elementos como el consumo por nodo, la tasa de fallos y su integración en soluciones más complejas a nivel de estructura, pero no de gestión.

Por otro lado, cada vez cobra más relevancia la *hiper-convergencia*, una innovadora aproximación que propone la unificación de los elementos dispersos del centro de datos, servidores, redes y sistemas de almacenamiento, bajo una misma arquitectura que se apoya en la virtualización y en la gestión conjunta mediante software, lo que se conoce como el CPD definido por software (SDDC).

Fabricantes como Cisco han sido pioneros en la informática unificada, presentando hace pocos años Cisco UCS (“*Unified Computing System*”), la primera plataforma de la industria capaz de unificar los

servidores, las redes, el acceso al almacenamiento, la virtualización y toda la gestión en un mismo sistema escalable y modular. Otros fabricantes destacados que compiten en este segmento son Nutanix y VMWare.

En lo que se refiere a las arquitecturas, x86 se está convirtiendo en el estándar de facto en el mercado de servidores, desplazando a los sistemas RISC al poder soportar aplicaciones críticas y ofrecer un mejor precio-rendimiento, mayor flexibilidad y capacidades de unificación y virtualización.

Adicionalmente, la escalabilidad y la eficiencia energética y de costes se complementa con las necesidades de versatilidad y robustez de los servidores, respondiendo a la creciente demanda de mayor capacidad de cómputo, almacenamiento y procesamiento de la información sin interrupción, tanto como las tecnologías de la información y comunicaciones se integran en las organizaciones y pasan a ser un componente fundamental de sus operaciones, al tiempo que el crecimiento exponencial de los datos a procesar continua siendo un reto de cara a la explotación de la información, conjuntamente con la diversificación de fuentes de información, tipos de datos, tipos de dispositivos y los retos de seguridad asociados.

2.5 Distribución de los sistemas de computación en la Administración

Según el informe REINA de 2018³, la distribución de los equipos mencionados anteriormente en la Administración General del Estado corresponde con las siguientes cifras:

Ordenadores personales (incluye portátiles y dispositivos móviles): 95,3%
Servidores: 4,6%
Mainframes: 0,01%

Se indican estas proporciones para que el opositor pueda tener una referencia de cómo se distribuyen típicamente los equipos en una organización grande como es la Administración.

2.6 Conclusiones

El mercado ha estado evolucionando rápidamente propiciando el desplazamiento de la capacidad de cómputo hacia los centros de proceso de datos, dejando el resto de equipamiento como equipos de ofimática y conectividad hacia los servicios en red, con una gran predominancia de las arquitecturas cliente/servidor y aplicaciones web.

También al tiempo se da el auge de los equipos en movilidad, que supone un reto para los administradores de redes y para la gestión de la seguridad, según se incrementan ambas demandas sin que los presupuestos para las áreas de TI aumenten significativamente. Esto ha provocado nuevas técnicas para simplificar la gestión, aumentar la eficiencia, disminuir el coste de operación y una gran competencia entre fabricantes para el abaratamiento de costes de los equipos.

El servidor se ha convertido en la unidad básica de potencia de cálculo, aunque conviviendo aún con los grandes sistemas mainframe, pero que cada vez tiene más desarrollo debido a su eficiencia en coste y su capacidad de consolidar servicios, gracias a la virtualización y a tecnologías emergentes como la hiper-convergencia, los centros de procesos de datos definidos por software, los contenedores, el cómputo distribuido y los sistemas de distribución de la carga de trabajo entre "clusters".

Los distintos proveedores de servicios en la nube evolucionan rápidamente de los servicios básicos de infraestructura (IaaS) hacia un catálogo cada vez más amplio de servicios orientados a la plataforma y al desarrollo de servicios de TI, conjuntamente con estrategias de pago por uso.

El centro de proceso de datos es cada vez más percibido como un sistema único, en el que las distintas capas que lo componen (alimentación eléctrica, conectividad, almacenamiento, cómputo, virtualización, servidores) deben funcionar de forma coordinada y eficiente para responder a las

³ [Portal de administración electrónica](#)

cargas de trabajo demandadas por las organizaciones, de las que el servidor forma la pieza básica fundamental.

Es importante por tanto comprender:

- Las diferencias de diseño y objetivos de los distintos equipos de procesamiento de datos que actualmente conviven en una organización.
- Las características de diseño de los servidores: fiabilidad, robustez, eficiencia en costes y facilidad de mantenimiento, y los mecanismos de que disponen para alcanzar estos objetivos.
- La distribución típica de los equipos en organizaciones grandes.
- Los principales tipos de servidores.
- Las tecnologías actuales y las tendencias en el mercado de los servidores.

3 Medidas de seguridad para servidores y equipos departamentales

Los servidores como se ha visto, proporcionan la parte central y más importante de la capacidad de proceso de la organización, así como gestión de la información digitalizada que alberga la misma.

Son por ello uno de los principales activos a proteger en cuanto a seguridad de la información se refiere.

Normativamente, para el sector público, las medidas de seguridad a implementar se detallan en el Real Decreto 3/2010 Esquema Nacional de Seguridad, Anexo II, que contiene un conjunto de medidas generales que deben observarse en el ámbito de la seguridad.

Adicionalmente, el CCN-CERT contiene numerosas guías (guías STIC) sobre numerosos aspectos de seguridad, y publica documentos con información detallada sobre recomendaciones sobre sistemas operativos específicos (por ejemplo, la guía CCN-STIC-570A contiene instrucciones detalladas para implementar las recomendaciones de seguridad en servidores Windows Server 2016).

Sin ser una guía exhaustiva, ya que hay otros temas del temario que se encargan de la ciberseguridad, así como de las medidas de seguridad en general, se muestran a continuación algunas de las estrategias y medidas principales y más comunes en lo que respecta a la seguridad de la información que albergan los servidores.

Podemos dividir las medidas de seguridad en dos grandes grupos:

3.1 Seguridad física

Es un principio común de seguridad que el acceso físico al servidor probablemente desemboque en riesgos de seguridad. Con acceso físico al sistema las posibilidades de comprometer la información son muy altas, ya que el servidor puede:

1. Ser accedido en modo mantenimiento o forzado a arrancar con un sistema operativo diferente y de esta manera tomar control sobre los dispositivos.
2. Los discos rígidos pueden extraerse o ser clonados.
3. Puede ser destruido o ser sabotado, o dañado accidentalmente.
4. Puede ser suplantado.
5. Además, el acceso a los segmentos de red donde el servidor está conectado pueden ocasionar que la información que viaja por el segmento sea comprometida, mediante un “sniffer” de red o una tarjeta de red en modo “promiscuo” y un analizador de paquetes.

Por ello la primera medida de seguridad en este caso es la ubicación de los servidores en un lugar seguro, con control de acceso. Esto se tratará más adelante en el apartado de centros de proceso de datos, que es donde normalmente se ubican los servidores.

Además de ésta, algunas otras medidas pueden hacer más difícil la materialización de estos riesgos:

1. **Utilización de software de cifrado de discos duros:** si la información que alberga el servidor es sensible, es posible utilizar las herramientas del sistema operativo (Windows Server dispone de soluciones como *BitLocker*, y los sistemas Linux de LUKS⁴, entre otros). Sin embargo, se ha de ser muy cuidadosos de no perder las claves de acceso, o la información que el disco duro contiene se habrá perdido.
2. **Utilizar contraseñas de BIOS:** en este caso es necesario introducir una contraseña en el

⁴ Linux Unified Key Setup

arranque del sistema, para modificar algún parámetro del mismo como la secuencia de dispositivos de arranque. De nuevo, habrá que valorar si los riesgos como extraviar la contraseña compensan la seguridad adicional.

3. **Utilizar jaulas o recintos especiales para impedir el acceso al servidor:** Es posible cerrar el servidor bajo llave en casos en que esté alojado en lugares sin control de acceso específico o incluso en casos en que sea necesario mejorar la seguridad.

3.2 Seguridad lógica

Partiendo como hemos visto, que el acceso al servidor está suficientemente seguro, las siguientes medidas son comunes para evitar las intrusiones en el sistema, a través de la red.

Algunas de ellas:

3.2.1 A nivel de arquitectura de red

La red de servidores debe diseñarse de manera que se mantengan los principios de seguridad y que sea fácil de defender. Para esto suelen utilizarse algunos principios y técnicas:

- **Segmentación de la red en VLAN**

Esto implica generalmente disponer de VLAN distintas al menos para la red de servidores en la DMZ⁵, que albergará los servidores expuestos a las redes inseguras (como Internet u otras redes externas).

Las VLAN estarán separadas entre sí mediante cortafuegos (se suelen utilizar cortafuegos con capacidades UTM para la zona pública de la red y cortafuegos más económicos para la parte privada), de manera que se limite el tráfico entre VLAN diferentes y entre servidores únicamente a los lugares necesarios, que requerirán autorización explícita.

De esta se limita el daño en caso de intrusión en un servidor, caso de verse comprometido.

- **Utilizar gestores de ancho de banda**

Estos sistemas permiten evitar incidentes de seguridad por saturación del canal para equipos que producen mucho tráfico, tanto externos como internos.

- **Utilización de sistemas IPS/IDS y sondas**

Estos sistemas analizan los patrones de tráfico para autorizar o impedir el acceso a los servidores cuando detectan anomalías en los patrones de acceso, en lugar de únicamente direcciones y puertos como hacen los cortafuegos.

Las sondas (como la del CCN-CERT para el sistema de alerta temprana SAT-INET⁶) permiten la monitorización de la red y el envío de alertas hacia los sistemas centrales de monitorización.

- **Evitar la conexión de dispositivos no autorizados a los segmentos de red:**

Esto se puede lograr con soluciones NAC (Network Access Control) que impiden la conexión

⁵ De-Militarized Zone o Zona desmilitarizada, donde se ubican los servidores accesibles desde redes no confiables.

⁶ [Sistema de alerta temprana del CCN-CERT](#)

a la red de dispositivos no autorizados.

Estas soluciones comprueban que los clientes que pretenden conectarse a la red cumplen los requisitos, como autenticación y autorización previas, que los sistemas operativos están actualizados, que cuentan con antivirus al día, que tienen permitido el acceso al segmento de red donde pretende conectarse y que lo hacen desde la ubicación prevista.

Algunas soluciones de este tipo son HPE Aruba Clear Pass, Pulse Policy Secure y Cisco Identity Service, por mencionar algunas.

- **Utilización de cortafuegos:**

Esta es la medida básica de seguridad de red de los servidores. Preferiblemente utilizando cortafuegos con capacidades UTM (“Unified Threat Management”) para una gestión más sencilla y efectiva de la seguridad, especialmente para proteger los servidores accesibles desde Internet, como servidores web, servidores DNS, servidores de correo, etc.

La tendencia actual es la de disponer una barrera de cortafuegos para discriminar el tráfico norte-sur (de los clientes externos a los servidores en la DMZ) con estas capacidades, y un firewall con menos prestaciones para el tráfico este-oeste (dentro de la red interna entre las VLAN de servidores, bases de datos, NAS, etc.).

- **Utilización de cortafuegos de aplicación web (WAF):**

Estas soluciones se están volviendo muy populares puesto que son capaces de examinar el tráfico HTTP y HTTPS (mediante inspección SSL) a los servidores web, y detectar tráfico potencialmente peligroso, así como evitar técnicas de ataque comunes a los servidores. Actúa a nivel 7 de la capa OSI. Muchos fabricantes de soluciones de cortafuegos UTM, como Paloalto, CISCO, Fortinet, están integrando estas funcionalidades en sus productos.

- **Un sistema gestor de información de eventos de seguridad (SIEM⁷):**

Estas soluciones recolectan información de varios elementos de red, proceden a la extracción de la información relevante y realizan agregación y correlación de logs y eventos para extraer información útil desde el punto de vista de la seguridad.

Son generalmente soluciones complejas de implantar y gestionar por la variedad y cantidad de fuentes de contenido, pero se vuelven necesarias cuando la cantidad de elementos de red crece y el diagnóstico se vuelve más y más complejo. Algunas soluciones habituales son Elastic Search + Kibana, FortiSIEM, QRadar, Splunk, etc.

- **Micro-segmentación:**

Estas soluciones se dan en entornos altamente virtualizados, donde el número de conexiones entre máquinas virtuales sobrecarga los cortafuegos tradicionales. En muchos casos, el tráfico entre servidores virtuales no deja el chasis del servidor de virtualización excepto para entrar y salir de los cortafuegos, lo que supone una merma de rendimiento y una penalización para el mismo.

⁷ Security Information and Event Management

Por ello se está popularizando esta técnica, en la que se virtualiza la capa de cortafuegos mediante la creación de microsegmentos, que permiten el tráfico a nivel 3 y 4 de la capa OSI.

Soluciones de este tipo incluyen están asociadas a soluciones de virtualización e hiper-convergencia como VMWare con NSX y Nutanix.

- **Redes separadas de gestión, datos y salvaguarda.**

Esta medida consiste en la separación física de las distintas redes en los servidores con más tráfico para que no lleven a la saturación de los interfaces y ocasionen indisponibilidad. También es una medida de seguridad puesto que la conexión de los administradores se realiza por la red de gestión y esta red está aislada del resto.

3.2.2 A nivel de administración de los servidores

- **Reducir la superficie de exposición de los servidores:** Consiste en reducir las posibilidades de un atacante de encontrar un servicio de red vulnerable mediante un análisis de puertos abiertos. Algunas de las principales medidas son:
 - a. Activar solo los servicios de red necesarios.
 - b. Evitando la utilización de protocolos inseguros como TELNET y FTP, entre otros muchos.
 - c. Cambiando los puertos por defecto en los servicios no estándar como los de bases de datos, evitando dar información sobre los servicios que se ejecutan en puertos conocidos.
 - d. Utilizar cortafuegos en el propio servidor, de manera que las conexiones se hayan de autorizar de forma expresa, como medida adicional. Esta medida debe contraponerse con el esfuerzo y la complejidad que introduce la gestión de un servidor de firewall adicional.
 - e. Mantener al día las actualizaciones de seguridad del sistema operativo y las distintas aplicaciones que ejecuta.
 - f. Gestionar las cuentas de acceso y las políticas de autorización, como caducidad de contraseñas, complejidad y seguridad de los mecanismos de autorización, mecanismos de protección ante ataques de fuerza bruta, limitación de las conexiones dependiendo de la ubicación de origen.
 - g. Realizando análisis de exposición con herramientas automáticas para comprobar la visibilidad de los servicios de red desde el exterior.
- **Establecer una política de actualizaciones de parches y de sistema operativo:** Para reducir la vulnerabilidad de los servidores debido a fallos en los sistemas operativos. Normalmente no se activará una política de actualización automática debido a que la estabilidad de los sistemas sería poco predecible. Habitualmente se establecerá un calendario de actualizaciones y una serie de pruebas, excepto para los parches críticos de seguridad, que podrán ser aplicados de inmediato.
- **Reducir la información que el servidor publica acerca de sí mismo:** Ciertos elementos como el nombre de máquina, sistema operativo utilizado, versión y nivel de parche pueden ser eliminados de la información que proporciona el servidor a fin de evitar facilitar la detección de vulnerabilidades.
- **Disponer de una política estricta de instalación de software:** que incluya
 - a. La instalación del software imprescindible únicamente,

- b. Unificación de las versiones en todo el parque instalado,
 - c. Disponibilidad de licencias y contratos de mantenimiento para disponer de actualizaciones y parches de seguridad,
 - d. Disponer de un inventario actualizado del software instalado en los servidores.
- **Disponer de medidas de recogida de eventos de seguridad y logs:** esto generalmente implica una herramienta de recogida y análisis de logs y eventos de seguridad que permita la detección de patrones de intrusión y fallos en la seguridad.
- **Mantener los entornos de producción y desarrollo alineados y separados:** de manera que permita que las pruebas de aplicaciones y sistemas produzcan resultados valiosos y reducir las incidencias en el momento de la puesta en producción. Por supuesto implica también disponer de los entornos y evitar el acceso a producción para tareas de desarrollo.
- **Disponer de políticas automáticas de gestión de contraseñas:** El acceso mediante contraseñas es la parte más problemática generalmente y complicada de resolver del control del acceso, además de la más vulnerable. La existencia de políticas de contraseñas forzadas desde los servidores asegura que al menos las contraseñas serán suficientemente robustas para evitar ataques triviales, especialmente en los servidores con exposición a Internet. Especialmente:
 - Deshabilitar, eliminar o cambiar las contraseñas de las cuentas por defecto.
 - Todas las contraseñas deben ser robustas, con políticas que fuercen el uso de las mismas.
 - Deshabilitar las cuentas de invitados.
 - Desactivar las cuentas sin accesos.
- **Forzar la política de mínimos privilegios:** es esencial que esta política esté clara desde el principio y no se produzcan escalados de privilegios sin necesidad. Las contraseñas de administrador del equipo y del dominio deben ser conocidas solo por las personas que necesitan conocerla y deben cambiarse periódicamente. El grupo de operaciones puede custodiar esta contraseña en algunas organizaciones y proporcionar accesos a los sistemas para intervenciones concretas.
- **Desarrollar procedimientos internos de revisión de la seguridad:** preferiblemente automáticos, para detectar las vulnerabilidades triviales y asegurar que los sistemas están mínimamente protegidos, incluyendo:
 - Direcciones de red identificables.
 - Servidores identificables de forma externa.
 - Servicios activados.
 - Cuentas sin uso.
- **Establecer redes privadas virtuales para los accesos remotos:** de manera que cuenten con autenticación del sistema remoto y tráfico cifrado extremo a extremo. Pueden utilizarse tokens criptográficos o certificados para implementar más seguridad (autenticación de dos factores).

En la siguiente ilustración se muestra el esquema lógico de una red de servidores implementando algunas de las medidas mencionadas anteriormente, como un modelo simplificado. Lógicamente, el diseño de red responderá en gran medida a las necesidades de cada organización y su estrategia, presupuesto y otros condicionantes.

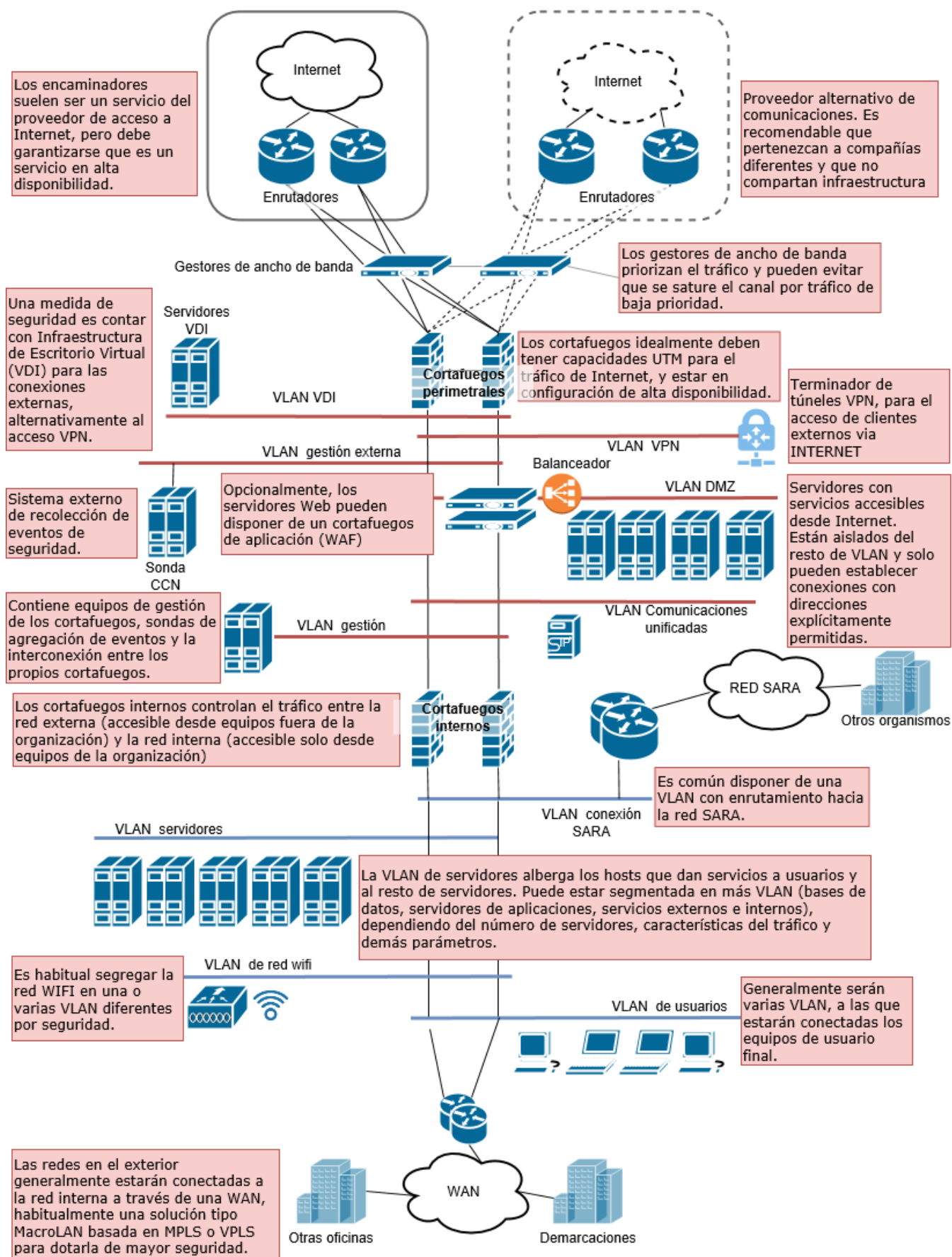


Ilustración 3 - Ejemplo de red implementando las medidas de seguridad habituales

3.3 Conclusiones

La seguridad física es un componente necesario de todo esquema de seguridad, sin el cual es muy complicado garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Los centros de

proceso de datos agrupan los servidores bajo un recinto común y les dotan de seguridad física y control de acceso, además de un entorno controlado.

La seguridad lógica presenta la mayor parte de los retos, ya que los servidores proporcionan servicios en red y por tanto deben estar conectados a la misma, y eso les hace vulnerables. Las medidas de seguridad de los servidores se encuentran por tanto en la misma red, en forma de mecanismos de seguridad perimetral, que, por un lado, detectan e impiden los accesos no autorizados, y por otro, evitan que se produzcan situaciones de pérdida de servicio.

Además, los propios servidores deben de ser administrados y gestionados correctamente para dejar la menor superficie de ataque posible, además de monitorizados y actualizados constantemente.

Se ha mostrado una serie de medidas de uso común en los departamentos de infraestructura encargados de la gestión de los servidores, si bien lógicamente este es sólo un aspecto de la seguridad. Se han dejado de lado otras medidas organizativas más globales, como auditorías de seguridad, la seguridad de las aplicaciones, ya que otros temas del temario entrarán más en detalle sobre estos aspectos.

De cara al opositor, si bien en distintas partes del temario esta información se encuentra mucho más ampliada es importante:

- Conocer la normativa básica de seguridad (Esquema Nacional de Seguridad), los principales estándares (familia ISO 27000), así como identificar las medidas en el ENS que aplican a los centros de procesos de datos y servidores.
- Revisar las guías del CCN-STIC para comprender el grado de detalle que una buena gestión de la seguridad requiere.
- Identificar los principales retos de la seguridad en un centro de proceso de datos y en el conjunto de los servidores de una organización.
- Identificar los riesgos y medidas para garantizar la seguridad física y lógica.
- Comprender e identificar las diferentes medidas a implementar, que de forma habitual encontramos en una organización, desde el punto de vista de la seguridad.
- Comprender los principios de diseño de una red de servidores en una organización y las principales medidas y componentes de seguridad sobre la misma, a nivel de infraestructura.

4 Centros de procesos de datos

4.1 Introducción

Los centros de procesos de datos podemos definirlos como aquellas ubicaciones donde se concentra el equipamiento para prestación de servicios de TIC a una o varias organizaciones, disponiendo para ello de las infraestructuras para prestar estos servicios de manera gestionada, eficiente en coste, sostenible, predecible y con los requisitos de calidad, seguridad, eficiencia y robustez requeridos.

Las razones de la existencia de los centros de procesos de datos, frente a un enfoque más distribuido, son las siguientes:

- Facilidad de gestión y operación, ya que la agrupación de infraestructuras en un único lugar implica menores costes de operación, al concentrar las actuaciones sobre los servicios y servidores en un único lugar.
- Economías de escala, producidas al agrupar trabajos e infraestructuras comunes (cableado, instalación, configuración, monitorización, respaldo, seguridad) que se aplican a todos los equipos.
- Seguridad, ya que se dispone de un mayor control sobre toda la infraestructura, estando agrupada el grado de control es mayor y la intervención en caso de problemas más sencilla.
- Ubicación, especialmente escogida por razones estructurales (facilidad de acceso y transporte de mercancía, riesgos por inundación, incendio, terremoto, disponibilidad de fuentes de alimentación eléctrica, líneas de comunicaciones, climatología, facilidad de control de acceso, etc.).

Podemos entender distintos tipos de centros de proceso de datos:

En cuanto al destinatario de los servicios proporcionados:

- a) *CPD corporativos*, que proveen servicios a la propia organización, formando parte de su proceso de TI. Su principal fin es la provisión de los servicios que requiere la organización donde está ubicada. Suele tener su foco en la disponibilidad de los servicios y la seguridad, ya que soporta la propia entidad.
- b) *CPD destinado a albergar servicios externos ("cloud" o "hosting")*, que proporciona los servicios requeridos de IaaS⁸, PaaS⁹ o SaaS¹⁰ (entre otros) para clientes ajenos. Tienen su foco en la escalabilidad, la fiabilidad y la eficiencia en costes, que influirá en el modelo de negocio.

En cuanto al rol en la prestación de servicios:

- a) *CPD principal*, que provee servicios de forma habitual a la organización, encontrándose de forma general en operación continua (solo interrumpe su servicio por intervención planificada o en caso de desastre).
- b) *CPD de respaldo*, recuperación ante desastres o de contingencia, destinado a proporcionar un mecanismo alternativo para la prestación de los servicios en caso de que exista algún problema con el centro principal, por necesidades de interrupción del servicio debido a una intervención, o por desastre o avería grave. Puede encontrarse apagado, en espera ("hot stand-by") o activo de forma continua según las necesidades de tiempos de recuperación del desastre.

⁸ Infrastructure as a Service – Infraestructura como servicio

⁹ Platform as a Service – Plataforma como servicio

¹⁰ Software as a Service – Software como servicio

4.2 Elementos habituales en un centro de proceso de datos

Debido a las necesidades que requiere cubrir, los centros de procesos de datos suelen disponer de algunos elementos comunes y de estrategias similares para resolver las problemáticas a las que se enfrentan. Tradicionalmente, el diseño y construcción de los centros de proceso de datos ha carecido de un proceso estandarizado de ingeniería, dando lugar a muy diferentes soluciones por parte de cada organización, en muchos con deficiencias serias dado que primaba el aprovechamiento de la infraestructura existe sobre otros factores.

Según los estándares definidos por la norma TIA-942 (*"Data Center Standards Overview"*), generalmente en un centro de proceso de datos deberíamos encontrar los siguientes elementos, desde el punto de vista de organización de las comunicaciones:

- **Una o más salas de entrada.** La recomendación es que exista una sala de entrada independiente o antesala que además contenga los equipos de comunicaciones de los proveedores de acceso, así como los sistemas de cableado a nivel de campus. Esta habitación de entrada debería de contar lógicamente con control de acceso (ver más adelante), así como áreas de carga/descarga que permitan albergar el equipamiento que se instalará en la sala principal. También puede contener un almacén de piezas de repuesto, material de instalación y reparaciones, etc. Es habitual que los equipos destinados a extinción, canalizaciones y demás se ubiquen en estas salas, al igual que los equipos de comunicaciones destinados a conectar el centro de proceso de datos con el exterior.
- **Oficinas, centros de soporte y operación.** Los centros grandes de proceso de datos pueden contar con estancias aledañas que permitan el trabajo de los técnicos de operación y soporte. Es conveniente que dispongan de una pared de cristal que permita la inspección visual del Centro de Proceso de Datos desde el centro de operaciones, que contará habitualmente con sistemas de monitorización e inspección remota. El centro de operaciones podrá observar de esta manera cualquier problema físico o de control de acceso mediante el equipo de operaciones. Incluso en el caso que fallen los sistemas de detección automáticos, será posible la inspección visual.
- **Sala principal.** En esta sala se ubicarán los equipos que forman parte del centro de proceso de datos, y se establecen una serie de recomendaciones como amplitud de espacio para futuro crecimiento, disponibilidad de elementos para la distribución estructurada del cableado (como falso suelo o guías en el techo), distribución de los armarios de servidores en hileras alternadas para crear *pasillos fríos* y *pasillos calientes*, etc. Entre los elementos que es habitual encontrar en una sala de este tipo podemos encontrar:
 - Equipos de vigilancia y sensores de humo, humedad, temperatura, movimiento, así como otros equipos de seguridad.
 - Equipos de alimentación ininterrumpida.
 - Equipos de refrigeración.
 - Armarios de servidores.
 - Equipos de comunicaciones.
 - Paneles de parcheo/sistemas de cableado estructurado.
 - Cuadros eléctricos.
 - Sistemas de extinción.
 - Sistemas de almacenamiento centralizado.
 - Sistemas de respaldo.
 - Consolas de operación.
 - Armarios de material necesario para reparaciones.

- **Armarios de comunicaciones:** La norma TIA-942¹¹, orientada al aspecto de las telecomunicaciones, presenta un enfoque estructurado de los elementos de conectividad estableciendo una arquitectura en estrella, con una zona principal de distribución que agrupa el cableado del “backbone” de red, así como los conmutadores, enrutadores y centralitas del “core” de la LAN. Estas a su vez se comunican con varias áreas de distribución horizontal que enlazan los diversos armarios o áreas de distribución a equipamiento en general. Esta recomendación establece así una distribución que permite una máxima escalabilidad y evita los cuellos de botella.

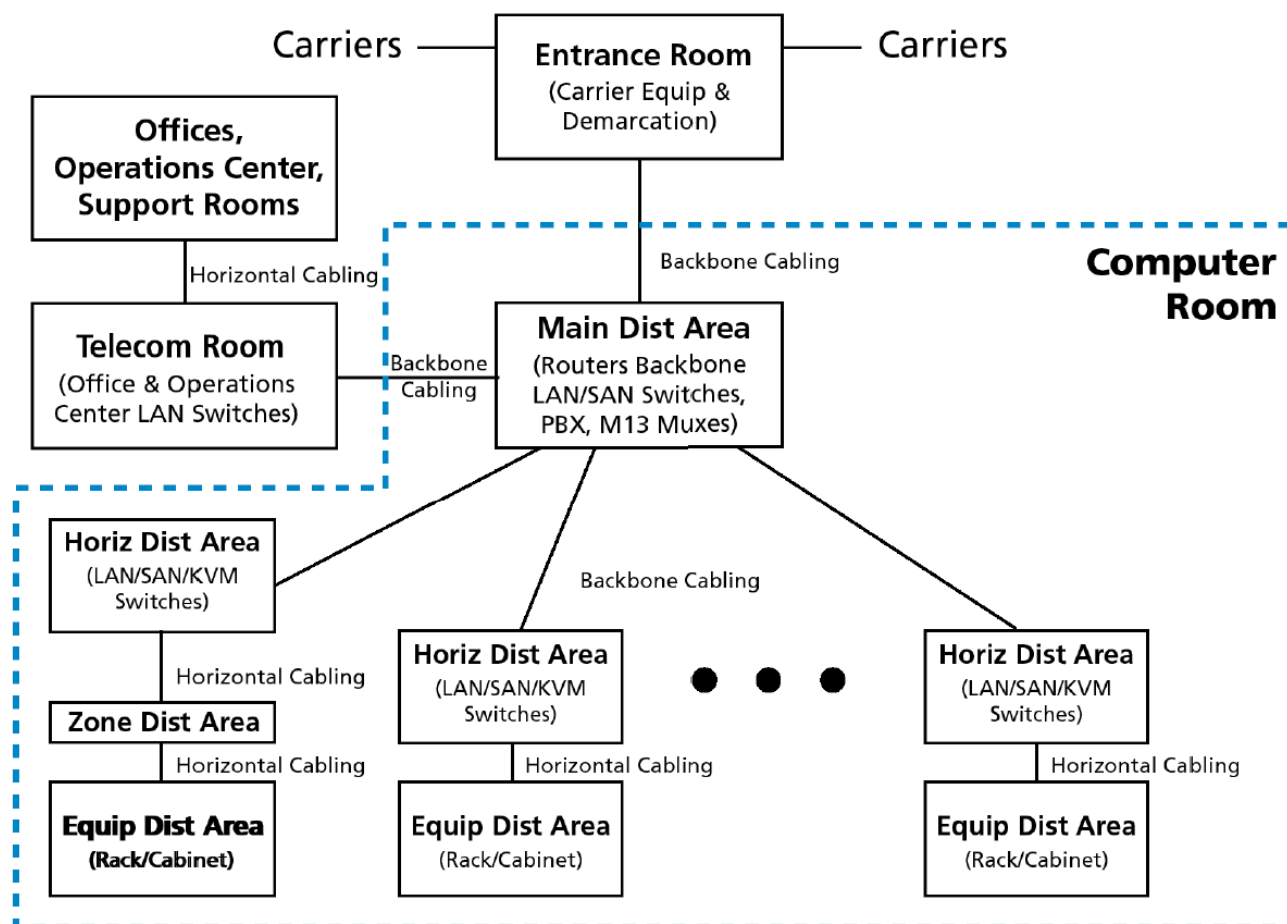


Ilustración 4 - Esquema lógico de un centro de proceso de datos según TIA-942

Actualmente, acaba de publicarse el estándar TIA-942-B, sobre cableado de centros de datos, que incorpora las nuevas tecnologías de transmisión de datos al CPD como la incorporación de cableado de CAT-8 y la definición del cableado de cobre CAT-6A como el nuevo mínimo.

También incluye la fibra óptica OM5 como método de transmisión de datos mediante fibra y el concepto de “fabrics” en el centro de proceso de datos.

Adicionalmente, el estándar ANSI/BICSI 002-2014¹², proporciona un conjunto de prácticas recomendadas para el diseño del centro de datos y la implantación de los mismos.

¹¹ <https://www.tiaonline.org>

¹² ANSI/BICSI 002-2014, Data Center Design and Implementation Best Practices

4.3 Diseño de los centros de proceso de datos

4.3.1 Aspectos fundamentales de diseño

Los aspectos de diseño más relevantes a la hora del diseño de un centro de proceso de datos tienen mucho que ver con los requisitos de disponibilidad de los servicios que alberga. El *Uptime Institute*¹³, una empresa privada establece un estándar ampliamente reconocido en la industria para el diseño, construcción y operación de centros de proceso de datos. La norma TIA-942¹⁴ recoge la clasificación en “tiers”, que proporcionan un marco de evaluación de la disponibilidad de los servicios de TI que puede ofrecer un centro.

Hay que mencionar que la clasificación es aplicable a cada subsistema del centro de datos (eléctrico, mecánico, arquitectura, telecomunicaciones), siendo la clasificación global la menor de todos ellos (del 1 al 4).

La siguiente tabla ilustra las características de cada “tier”.

Clasificación	Denominación y características	Máximo de disponibilidad
Tier I	Centro de datos básico , susceptible a paradas planificadas y no planificadas, con puntos únicos de fallo y pocos elementos redundantes. Es posible que la carga de los sistemas alcance el 100% y un fallo en algún sistema crítico lo dejará fuera de servicio habitualmente. El mantenimiento preventivo requiere habitualmente parada completa del sitio.	99,671% (28,82 h/año)
Tier II	Componentes redundantes . Todos los componentes críticos tienen una redundancia de N+1 (lo necesario más uno), y cuentan con sistemas de alimentación ininterrumpida, aunque la carga de trabajo podría alcanzar el 100% de la capacidad en situaciones críticas o excepcionales, y puede que cuenten con una sola línea de distribución eléctrica.	99,741% (22,68 h/año)
Tier III	Mantenimiento concurrente . En este esquema es posible realizar cualquier operación de mantenimiento sin parada de servicio, dada la redundancia de componentes y la existencia de suficiente capacidad para que los elementos redundados asuman toda la carga de los principales sin exceder el 90%. Aún es posible la pérdida de servicio en situaciones excepcionales o por errores de operación.	99,982% (1,57 h/año)
Tier IV	Tolerante a fallos . En este tipo de centros, la operación puede continuar aún en el caso de eventos críticos no planeados, y cuenta con mecanismos automáticos para recuperarse de fallos y dar continuidad en el servicio. Generalmente involucran esquemas redundantes de actividad simultánea (activo-activo) y un alto nivel de automatización.	99,995% (52,56 min/año)

Hay que reseñar que cada nivel incluye a los anteriores.

Para cada nivel de disponibilidad, se especifican también una serie de requisitos mínimos, así como unos criterios de comprobación que aseguren que se ha alcanzado ese nivel.

Tier I:

- Componentes de capacidad sin redundancia.
- Un único camino de distribución para los componentes críticos.
- Una unidad UPS para la protección de las líneas de tensión, frente a cortes de suministro, picos o caídas de tensión.

¹³ <https://es.uptimeinstitute.com/>

¹⁴ Posteriormente ampliada en la norma ANSI/TIA-942-A-1

- Una unidad de generación eléctrica para el mantenimiento de la potencia caso de corte prolongado de suministro, con capacidad para 12 horas de generación.

Tier II:

- Componentes de capacidad con redundancia (generadores, unidades UPS, baterías, equipos de refrigeración, bombas de drenaje, depósitos de combustible).
- Un único camino de distribución para los componentes críticos.
- Una unidad de generación eléctrica para el mantenimiento de la potencia caso de corte prolongado de suministro, con capacidad para 12 horas de generación, que pueda soportar toda la capacidad necesaria.

Tier III:

- Componentes redundados de capacidad.
- Líneas de distribución eléctrica y mecánica (enfriamiento) redundadas, siendo una de ellas capaz de mantener toda la carga del sitio.
- Todos los equipos de TI deben estar conectados a ambas líneas de distribución y deben ser capaces de continuar la operación en caso de fallo de una de ellas para los servicios críticos definidos.
- Un sistema alternativo de generación eléctrica para el mantenimiento de la potencia caso de corte prolongado de suministro, con capacidad para 12 horas de generación, que pueda soportar toda la capacidad necesaria.

Tier IV:

- Múltiples sistemas independientes y aislados físicamente que proporcionan componentes de capacidad redundantes, y múltiples caminos de distribución independientes activos simultáneamente que dan servicio a los servicios críticos. Éstos deben ser configurados de manera que cualquier fallo de infraestructura permita que exista al menos un camino para dar servicio a toda la infraestructura crítica.
- Todos los equipos de TI deben estar configurados para tener doble alimentación y deben ser tolerantes a fallos.
- Los sistemas complementarios y de distribución deben estar aislados físicamente de manera que no existan puntos comunes de fallo en ambos.
- Se requiere un sistema de refrigeración continua que asegure un entorno estable en los sistemas críticos que sea capaz de mantener la temperatura en los niveles requeridos.
- Un sistema alternativo de generación eléctrica para el mantenimiento de la potencia caso de corte prolongado de suministro, con capacidad para 12 horas de generación, que pueda soportar toda la capacidad necesaria.

4.3.2 Componentes y subsistemas

Son muchos los factores que influyen en el diseño de un centro de proceso de datos, pero es posible elaborar una lista de los fundamentales. A continuación, se indican una serie de aspectos a tener en cuenta, sin entrar en demasiado detalle, que sería labor de los técnicos especialistas en cada materia, pero indicando los aspectos fundamentales para disponer de una orientación básica.

4.3.2.1 Ubicación

La selección de una ubicación no siempre es posible, pero de serlo, algunos de los aspectos relevantes a tener en cuenta serían los siguientes:

- Disponibilidad, coste y redundancia de acometidas eléctricas. Idealmente, con dos suministradores diferenciados que proporcionen corriente eléctrica estable y con suficiente escalabilidad, a través de circuitos diferentes.
- Un entorno con un riesgo bajo o moderado de climatología adversa o de ocurrencia de

desastres naturales.

- Infraestructuras y capacidad de construcción de las mismas a un coste razonable.
- Facilidad de accesos, así como distancia a puntos de suministro o de mantenimiento y repuestos. Esto depende de los contratos establecidos con los fabricantes o compañías de mantenimiento contratada y de su cadena de suministros.
- Disponibilidad, coste y capacidad de las líneas de telecomunicaciones. Obviamente un aspecto igual de importante hoy en día al mismo nivel que el suministro eléctrico. De la misma manera, es conveniente disponer de dos accesos diferenciados con dos compañías diferentes.
- Climatología, en concreto las variaciones térmicas, la polución y la calidad del aire pueden ser aspectos a tener en cuenta puesto que repercutirá en los costes de refrigeración y por tanto en la eficiencia energética.
- Disponibilidad de personal cualificado para el trabajo en el centro.
- La existencia de elementos de entorno perjudiciales como vibración o interferencias electromagnéticas fuertes.
- Capacidad de ampliación del centro en caso de necesidad.
- Coste del suelo.
- Entorno normativo, de especial relevancia en el caso de legislación como la de la Unión Europea en cuanto a la protección de datos de carácter personal, que obliga a ubicaciones concretas.

4.3.2.2 Distribución y uso del espacio de la sala

En general es recomendable, aunque no es siempre posible:

- Utilización de **suelo técnico** para alojar la instalación del sistema de refrigeración. La tendencia actual es que la refrigeración circule por el suelo y el cableado por el techo encima de los armarios mediante guías. Así están menos expuestos al polvo, los roedores, las humedades, inundaciones o vertidos.
- En el caso anterior, el suelo debe estar reforzado debido al peso de algunos equipos, de manera que debe ser capaz de soportar el peso de los equipos más pesados.
- Utilización de **techo técnico**, para ubicar las salidas de aire, los sistemas de extinción de incendios, los sistemas de detección de intrusiones y cámaras, los diferentes sensores y las canalizaciones y cableado.
- Utilizar el **armario o rack como unidad mínima de diseño**, organizar los mismos en pasillos (técnica de pasillo frío/caliente) que optimicen la distribución del calor y permitan una mejor distribución del cableado.
- Es necesario dejar suficiente **espacio entre armarios** para facilitar la operación, como la inserción o extracción de equipamiento, las labores de cableado, sustitución de armarios, etc. Debido a los procesos de consolidación y la rápida obsolescencia de los equipos, no es raro que entre el 80% y 90% de los equipos serán sustituidos en el plazo de 5 o 6 años, por lo que es necesario tener en cuenta el espacio necesario para estas operaciones. También es importante vigilar el tamaño de las puertas de accesos (hay equipos grandes), así como las rutas de carga/descarga y transporte de equipos. Es más que conveniente una sala anexa para la recepción de material, desembalado, montaje preliminar y configuración de equipos.
- Los **techos altos** favorecen la disipación del calor, puesto que el aire caliente asciende y se aleja de los equipos favoreciendo la refrigeración.
- En algunos casos se puede requerir el **confinamiento de ciertos equipos**, mediante rejillas de seguridad, como medida de protección adicional. Es interesante reservar zonas del centro de datos para estos equipos.
- Deben seguirse todas las **normas y recomendaciones de seguridad** relativas a estos centros, teniendo en cuenta que también son centros de trabajo.
- Lógicamente las salas deben cumplir de las medidas de seguridad anti-incendios, como

tabiques resistentes al fuego, puertas cortafuegos (RF-60¹⁵, 90, 120, etc.) con barra anti pánico, pintura ignífuga, sistemas de detección y extinción, señalización y sistemas de alarmas y todos los elementos de seguridad necesarios por la normativa vigente.

4.3.2.3 Sistema eléctrico y de generación

La alimentación eléctrica es el principal recurso de los componentes del centro de proceso de datos, que transforman esta energía en procesamiento de datos (y calor). Los cortes eléctricos, las actuaciones planificadas sobre el sistema y la mala calidad del suministro son causa frecuente de problemas con el servicio.

Para ello, el “*Uptime Institute*” recomienda considerar el suministro de las compañías eléctricas como un suministro auxiliar de bajo coste, y la generación en el propio centro (mediante células de combustible, generadores u otros medios fiables), la energía principal, con el respaldo de unidades de suministro ininterrumpido (SAI).

4.3.2.3.1 Grupos electrógenos

Los generadores más habituales son los grupos electrógenos a gasolina o diésel, ubicados generalmente en el exterior (por seguridad y normativa, además de la producción de ruido y humos) y habitualmente parados hasta que se detecta un corte de suministro.

Los motores de combustión necesitan un tiempo de arranque y calentamiento antes de poder entregar la potencia eléctrica de forma estable. Es por esto que se sitúan delante de las unidades UPS, y un conmutador regula la entrada a la misma (compañía eléctrica o generador) y la unidad UPS da suministro mientras arranca el generador.

Algunos generadores tienen la opción de funcionar al ralentí, disminuyendo el tiempo de arranque y calentamiento, aunque lógicamente encareciendo sensiblemente el coste y aumentando el impacto medioambiental.

Lógicamente a la hora de decidir la opción de adquisición de un grupo electrógeno, la potencia necesaria entregada y las horas de autonomía serán los factores claves, pero también es de destacar que dispongan de un motor de arranque alternativo, el mantenimiento necesario, la posibilidad de monitorización y gestión remota, el tamaño y la eficiencia del motor, así como el tiempo necesario para alcanzar el punto óptimo de funcionamiento.

4.3.2.3.2 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

Estos sistemas tienen dos misiones principales:

- Adecuar la entrada de suministro eléctrico a las necesidades del centro (eliminar sobretensiones y subtensiones, filtrado de distorsiones) protegiendo los equipos.
- Proporcionar mediante baterías la potencia suministrada necesaria el tiempo que sea necesario para:
 - a. Que entre en funcionamiento una fuente alternativa (generador u otro suministrador).
 - b. Solucionar la avería.
 - c. Dar tiempo a los equipos conectados a una parada ordenada.

Estos sistemas requieren un planteamiento adicional en caso de redundancia, con diversas técnicas de ubicación de las baterías (en paralelo, en serie), una estimación de la potencia y capacidad necesaria (medida habitualmente en kVA o kilovatio amperio) y el tiempo de agotamiento de las baterías. Como cualquier otro equipamiento, requieren un mantenimiento, adicionalmente es

¹⁵ La norma UNE-EN 13501-2:2009 establece un baremo de la resistencia al fuego de ciertos materiales.

necesario tener en cuenta que las baterías tienen también un tipo de vida y que es necesario su sustitución.

La tendencia actual es la ubicación por separado de la unidad principal y el conjunto de baterías, en armarios de fácil acceso para la sustitución sencilla de algunas de ellas.

Los SAI modernos proporcionan además en la actualidad la posibilidad de consolas de gestión remota, generación de alertas a una consola central y mediciones acerca de las características del suministro, que son útiles para detectar posibles problemas con el mismo.

4.3.2.3.3 Ruta de distribución y cuadros eléctricos

Es muy recomendable que existan dos rutas de suministro al equipamiento en paralelo, y que cada uno de ellos esté dimensionado para asumir toda la carga. Esto es así puesto que el sistema eléctrico es complejo y no está exento de actividades de mantenimiento.

Lógicamente, estas dos líneas no sirven de nada si los equipos de misión crítica no disponen de fuentes de alimentación redundadas, y además disponen de tolerancia a fallos de este componente, conectadas a líneas diferentes.

4.3.2.4 Sistemas de refrigeración

Los componentes electrónicos usados intensivamente en los centros de proceso de datos (las CPU como elemento más significativo) requieren un enfriamiento constante puesto que:

- Producen una gran cantidad de calor.
- Tienen unos rangos de temperatura de trabajo por encima de la cual se producen errores o incluso se pueden dañar. Para evitar esto, algunos servidores tienen sensores que apagan el equipo si tiene un exceso de temperatura, o reducen la velocidad de proceso para disminuir la producción de calor.
- Una temperatura adecuada extiende la vida de los componentes electrónicos y los hace menos susceptibles a fallos.

Los sistemas de refrigeración más comunes son la refrigeración mediante circulación de aire o de agua. Ambos actúan como un elemento de transmisión del calor, desde la superficie o carcasa de la cubierta de los chips, hasta el sistema extractor que transfiere el calor fuera de la sala.

Aunque la refrigeración por agua es más eficiente en términos de capacidad de refrigeración, hay que tener en cuenta que es más compleja, requiere una canalización más a tener en cuenta para la operación y el mantenimiento y que debe también estar redundada por su criticidad.

La más común es por tanto la climatización mediante aire, en la que además de la temperatura, es de importancia también la pureza del aire (que esté libre de partículas y polvo), así como las condiciones de humedad. Un exceso de humedad es perjudicial para los equipos electrónicos, favorece la condensación y por tanto la oxidación, y un aire excesivamente seco resta eficiencia al sistema de refrigeración además de favorecer las descargas de electricidad estática.

La referencia de la industria en este sentido, es la recomendación de la ASHRAE – “American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers”, que en colaboración con los fabricantes de equipos de TI elaboró un marco de recomendaciones sobre las condiciones de climatización en salas para el procesamiento de datos¹⁶.

Estas recomendaciones se resumen en los siguientes rangos:

Temperatura recomendada: 18°C a 27°C

¹⁶ *Thermal Guidelines for Data Processing Environments, 2nd Edition*

Humedad recomendada: entre el 30% y el 50% de humedad relativa

Estos rangos permiten un marco de referencia con cierta variación según se prime la eficiencia energética o la fiabilidad del centro de datos.

4.3.2.4.1 Técnicas de climatización de aire

En este caso, hay que tener en cuenta que el sistema de climatización:

- Es crítico puesto que un fallo en el mismo puede suponer graves daños al equipamiento y a la operación de la organización.
- Supone un coste elevado.
- Tiene un impacto medioambiental que debe ser considerado.
- Requiere mantenimiento.
- Es difícil de obtener una configuración óptima válida en todos los casos y condiciones.

Para aumentar la eficiencia y la fiabilidad de este sistema se han desarrollado varias técnicas y tecnologías:

Sistemas de expansión directa (DX): Este caso es el más común. Es la misma tecnología básicamente que los aires condicionados domésticos. Consiste en un equipo condensador que se sitúa en el exterior y envían el calor de la sala fuera de la misma, impulsando de nuevo el aire frío de vuelta a la sala mediante un sistema de ventilación. Puede tener tecnologías adicionales como el rociado de agua sobre el serpentín del condensador, y compresores de velocidad variable, que lo hacen una solución económica y eficiente de climatización para un centro de datos pequeño. Dependen de la diferencia térmica con el exterior en gran medida para su efectividad.

Sistema de refrigeración por condensación en torre de refrigeración: En esta tecnología hay dos circuitos diferentes que se unen en el intercambiador de calor, que realiza la transferencia de calor en la torre de refrigeración exterior, al utilizar el calor latente para la vaporización del agua puesta en circulación. Son más eficientes desde el punto de vista energético (hasta un 30% más) pero requieren una inversión inicial más elevada, unas instalaciones más complejas, un mantenimiento más complicado y están sujetas a una estricta reglamentación sanitaria.

Sistemas de gestión de aire centralizado: son una mejora sobre los anteriores, ya que permiten una mayor eficiencia distribuyendo de manera más eficiente los flujos de aire, un mantenimiento más sencillo, y una implementación más fácil de topologías como la de pasillo de aire caliente/frío. Además, evita conflictos de humidificación/de-humidificación que se pueden producir con los sistemas modulares independientes, ya que solo existe una única sensorización.

Entrega de aire a baja presión: manteniendo la longitud de los conductos lo más corta posible y de un diámetro más grande de lo normal, reduce la fricción de paso del aire y permite ventiladores que trabajen a menos velocidad ganando en eficiencia. Usualmente se puede combinar con el uso del suelo técnico para la distribución del aire frío.

Técnicas de pasillo frío/caliente: Se basa en la entrega de aire frío en el frontal de los equipos a refrigerar, que, mediante ventiladores, impulsan el aire frío por el interior del chasis y expulsan el aire caliente por la parte trasera del armario. Los armarios se alinean en filas con la orientación alternada de manera que se generan pasillos fríos (donde se introduce el aire frío a los frontales de dos filas de bastidores) y calientes (donde se recoge el aire caliente expulsado por otras dos filas de bastidores). Esta técnica es efectiva y únicamente requiere planificación para la ubicación de la distribución del aire frío y la posición de las filas de armarios.

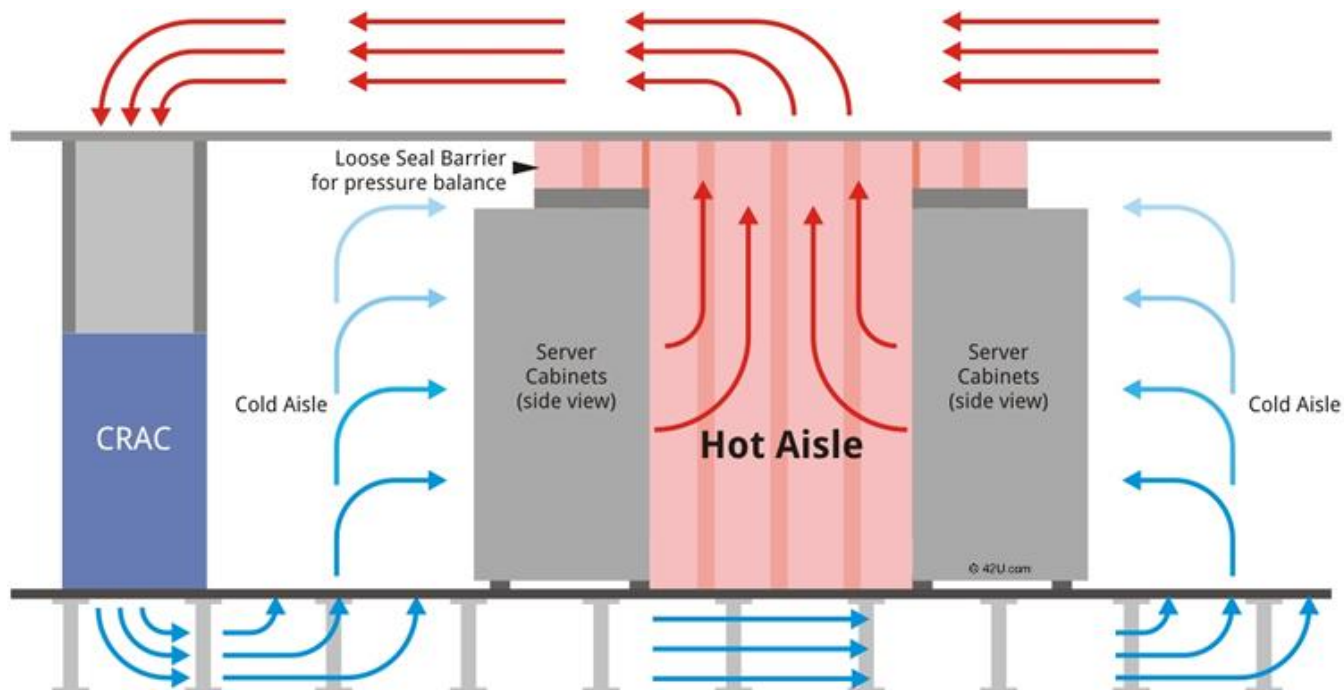


Ilustración 5 - Esquema de flujos de aire en la técnica de pasillo frío/caliente

Beneficios de la técnica de pasillo frío/caliente:

- La temperatura de climatización puede elevarse, ahorrando energía, debido al mejor desempeño del sistema en general.
- Eliminación de puntos calientes y la ineficiencia por la transferencia de calor entre las zonas de aire caliente/frío.
- Ahorros y simplificación de los sistemas de humectación del aire.

Refrigeración por aire exterior (“free-cooling”): Los centros ubicados en zonas frías pueden aprovechar el aire exterior para la refrigeración. Otras técnicas de aprovechamiento pueden ser la utilización del calor desprendido por las salas para la calefacción de dependencias próximas.

Cerramiento de pasillos: Utilizando aislantes se puede refrigerar solo el volumen de aire necesario para permitir la transferencia de calor, cerrando pasillos enteros, lo que es apropiado cuando la energía necesaria para enfriar el recinto es ineficiente en relación al volumen total de la sala, o bien cuando existen muchas diferencias térmicas entre unos pasillos y otros. Es apropiado en conjunto de armarios de alta densidad (como una alta concentración de servidores tipo “blade”) y existe una diferencia significativa con el resto de componentes de la sala. Esta técnica permite ahorros de hasta un 20% en climatización para la zona a cubrir. A su vez, tiene dos vertientes:

1. Zona de aislamiento de aire frío (CAC – “Cold Aisle Containment”): Se cierra el pasillo de aire frío para impedir que la temperatura entregada por el sistema de refrigeración se caliente durante el recorrido y por tanto la efectividad sea máxima.
2. Zona de aislamiento de aire caliente (HAC – “Hot Aisle Containment”): Se cierra el pasillo de aire caliente para conducirlo al sistema de extracción lo antes posible, evitando que caliente en aire circundante y aumentando la efectividad total del sistema.

Cold aisle containment

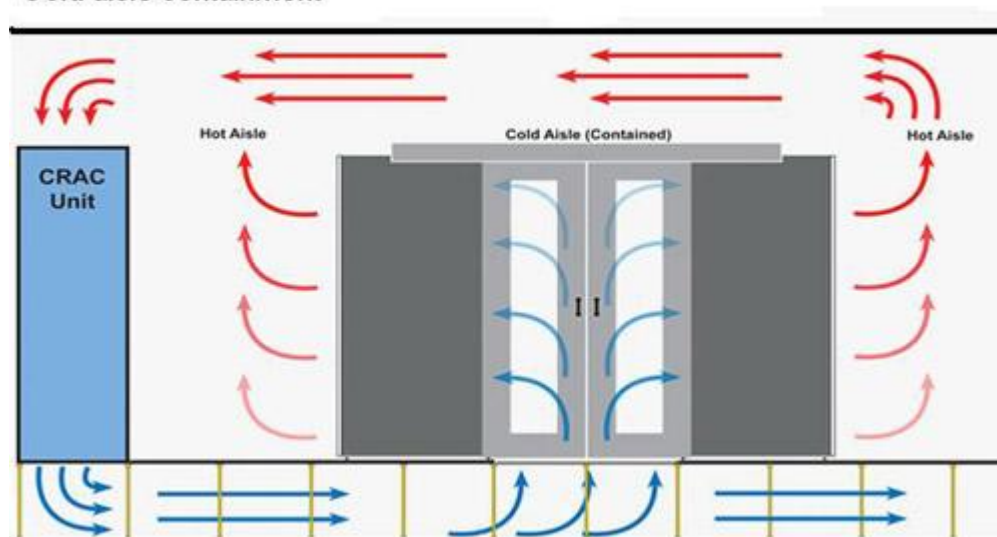


Ilustración 6 - Pasillo frío/caliente con cerramiento de pasillo frío

Cerramiento de bastidores: Esta técnica permite refrigerar únicamente un bastidor, al que se le aplica un cerramiento por la parte posterior que retira el calor expulsado en la parte posterior hacia un equipo refrigerador, evitando enfriar más aire del necesario. Es posible encontrarlo en equipos HPC que poseen necesidades especiales.

4.3.2.4.2 Refrigeración mediante agua

Es la principal alternativa a la climatización por aire. En este caso se utiliza el fluido para enfriar directamente los componentes de los servidores que producen más calor, por contacto. Se introduce agua fría (o el líquido refrigerante en cuestión) mediante conductos que absorben el calor y se enfrían posteriormente. Es posible utilizar el entorno para realizar este enfriado, en entornos de clima frío, utilización de manantiales o corrientes de agua fría o incluso en CPD submarinos, como los que está experimentando el proyecto Natick de Microsoft¹⁷.

Es necesario reseñar que en el caso de Tier III y Tier IV deben existir circuitos diferenciados e independientes, lo que puede resultar más costoso.

Adicionalmente es necesario tener en cuenta que la existencia de circuitos de agua también requerirá mantenimiento, están sujetos a avería y es necesario contemplar la necesidad de espacio de trabajo para reparaciones, sustituciones y reemplazos.

Es más que recomendable en estos casos, y también de forma general, la existencia de un sistema de desagüe y la inclinación del solado hacia estos puntos de forma que una fuga en la canalización no provoque daños.

Como norma general, se usa el suelo técnico para los circuitos de refrigerante, y se usan tuberías flexibles para la conexión con los servidores en los distintos armarios. Esta técnica es mucho más complicada y más arriesgada que el enfriamiento mediante aire, pero proporciona ahorros energéticos notables, más aún en el caso de tener fuentes de refrigeración que aprovechen la climatología local.

4.3.2.4.3 Humidificación

Para el control de la humedad, pueden utilizarse técnicas de bajo consumo energético como las técnicas adiabáticas, evaporación mediante ultrasonidos, los materiales húmedos valorativos o los

¹⁷ <https://natick.research.microsoft.com/>

sprais de micro-aspersión. El consumo eléctrico de estos mecanismos puede guardar una relación de más de la décima parte de consumo con relación a los métodos tradicionales como el humectador de resistencia. La parte de sensorización es fundamental puesto que debe disponerse de una serie de lecturas en la sala que, de una visión homogénea del estado del aire, particularmente en los puntos de admisión hacia los servidores.

4.3.2.5 Sistemas de detección y extinción de incendios

Debido al valor de la infraestructura, y, sobre todo, de la información que alberga para el negocio, es importante la protección de estos elementos frente al fuego. Los centros de proceso de datos no son lugares especialmente susceptibles de iniciar un fuego, pero sí pueden verse afectados por el mismo iniciado en otro lugar. Es por ello que cuentan con una serie de medidas de seguridad contra incendios, además de ser un centro de trabajo.

Las estrategias de la lucha contra incendios se basan en tres principios:

- La reducción de la probabilidad de ocurrencia de un fuego.
- Evitar la propagación.
- Reducir el daño que pueda causar.

Para ello se suele definir diferentes zonas de seguridad contra incendios, el uso de sistemas de detección y el uso de sistemas de extinción.

Entre las medidas más comunes se pueden encontrar:

- Estanqueidad y aislamiento de la sala, elección de la ubicación lejos de lugares con alta probabilidad de incendios, limpieza de materiales inflamables en los alrededores y en el interior de la sala.
- El uso de materiales ignífugos, como el panelado de las paredes y techo con materiales incombustibles, según la norma UNE-EN 13501-1¹⁸ y otros estándares nacionales e internacionales.
- Sistemas de detección temprana de incendios.
- Sistemas de extinción de incendios.

4.3.2.5.1 Sistemas de detección de incendios

Las características de los sistemas de detección de incendios vienen establecidos en las normas UNE 23007-14¹⁹ y NBE-CPI/96.

La misión del sistema de detección de incendios es la prevención de daños humanos y materiales mediante la detección temprana de la aparición de un fuego, que provocará una respuesta del sistema en la línea de la extinción y la alerta.

El sistema de detección está compuesto por:

- Detectores de incendio (humo, calor, compuestos químicos, propiedades refractivas).
- Sistema de interconexión entre los sensores y equipos y centros de control.
- Sistema de alimentación.
- Pulsadores manuales de activación de alarma (para el caso que el personal detecte la aparición de un fuego antes que lo hagan los sensores).
- Sistema de comunicación de la alarma de incendios.

¹⁸ Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

¹⁹ UNE 23007-14:2014: Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.

Sensores: Los sensores se encargan de detectar de distintas formas la ocurrencia de un incendio. Se deben distribuir según su tecnología de determinada forma por las zonas determinadas con riesgo de incendio. Pueden ser:

- **Detectores de calor:** detectan variaciones en la temperatura, que pueden indicar la aparición de un incendio. A su vez presentan diversa tipología:
 - o **Termostático:** se activan cuando la temperatura ambiente excede de cierto valor durante tiempo suficiente.
 - o **Termovelocimétricos:** se activan cuando la velocidad de aumento de la temperatura excede de cierto valor durante tiempo suficiente.
 - o **Combinados:** presentan ambos detectores y utilizan las dos lecturas para determinar el incendio.
- **Detectores de humo:** Detectan la aparición de humo, asociado a la existencia de combustión. Son sensibles a las partículas desprendidas de la pirólisis y son de uno de dos tipos:
 - o **Ópticos:** detectan el oscurecimiento o la difusión de la luz en las zonas infrarroja, visible y/o ultravioleta.
 - o **Iónico:** se basan en los efectos de los gases de la combustión sobre una cámara de ionización.
- **Detectores de gases,** que perciben ciertos compuestos químicos presentes en la combustión.
- **Los detectores de llama** son sensibles a la radiación emitida por la llama del fuego.
- **Los detectores multisensor** combinan más de un tipo de sensor para una mayor fiabilidad.

La normativa indica una serie de factores a tener en cuenta en el diseño del sistema de detección:

- La superficie de detección debe cubrir la zona de riesgo en su totalidad.
- La superficie debe dividirse en zonas, de manera que pueda detectarse en qué zona se ha producido el incendio. Las zonas no deben exceder los 1.600 m².
- La selección de los sensores deberá responder a la mayor probabilidad de aparición de un incendio, ya que ciertos tipos de sensores son más adecuados para ciertos tipos de incendios.

En cuanto al uso en centro de procesos de datos, los detectores ópticos lineales son la opción más eficiente en coste/efectividad. Además, debido a que detecta la aparición de humo, permite la activación de la alarma antes de que se propague el incendio.

Sistemas de detección de humos por aspiración:

Se basan en el muestreo del aire del recinto mediante la captación por tuberías. Son apropiados en lugares donde el resto de sensores no son tan efectivos o deben ser complementados, debido a las condiciones de trabajo.

Estos sistemas constan de un circuito de tuberías conectadas a los puntos de muestreo, que recogen muestras del aire y la conducen a una cámara de detección, que mediante un filtro de separación de partículas de polvo y un detector óptico de humo, conjuntamente con la electrónica de evaluación, determinarán si se ha producido un incendio.

Estos sistemas son muy prácticos en los centros de proceso de datos, puesto que pueden instalarse en los sistemas de retorno de aire (en el techo) de la ventilación y adicionalmente añadir un circuito secundario en el falso suelo. Adicionalmente, disponen de una sensibilidad al oscurecimiento unas 1000 veces superior a los detectores convencionales.

Los sistemas de detección por aspiración se encuentran recogidos en la norma UNE-EN 54-20:2007/AC:2009 - Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos.

Las corrientes de aire, bolsas de sobrepresión, la existencia de sistemas de refrigeración y las características de los centros de proceso de datos aconsejan un enfoque mixto para una mayor seguridad, en la detección, combinando el sistema de detección por aspiración junto con un sistema de detección basado en puntuales o detectores ópticos lineales.

Es posible programar el sistema de control para tener niveles de pre-alarma (si se dispara un sensor) y de confirmación de la alarma, cuando es confirmada por varios sensores o por sistemas diferentes.

Lógicamente, el sistema de detección deberá contar de una alimentación independiente mediante baterías para lograr su funcionamiento caso de fallo de los sistemas de alimentación principales.

4.3.2.5.2 Sistema de extinción de incendios

Los sistemas de extinción de incendios se encargan de minimizar los efectos de los incendios que pudieran afectar a las zonas de seguridad establecidas. Son disparados habitualmente de forma automática por los sistemas de detección. Los sistemas de extinción de incendios orientados a los centros de proceso de datos se basan en la liberación de agentes que impidan la propagación del fuego e idealmente, procedan a su extinción, bien mediante el enfriamiento, bien mediante el desplazamiento del oxígeno necesario para que continúe la combustión.

Existen dos mecanismos básicos:

Agua nebulizada: se basa en la expulsión de agua pulverizada a gran presión con una gran capacidad de absorción del calor. Además de restar energía de la combustión, la conversión en vapor desplaza el oxígeno alrededor del fuego procediendo a su extinción.

El uso del agua presenta una serie de ventajas con respecto a otros mecanismos, como son:

- Reducción drástica de la temperatura a bajo coste.
- Es inocuo.
- Es fácil de mantener.
- Es más económico que otros sistemas.
- Se minimiza el riesgo de re-ignición.
- Es compatible con muchos tipos de incendio.
- No perjudica el medio ambiente.
- Es menos dependiente de la estanqueidad de la sala.
- No supone riesgos para las personas en el recinto.

Lógicamente, en un centro de datos, también presenta una serie de inconvenientes como la necesidad de ubicación de desagües, la posibilidad de dañar a los equipos por un exceso de humedad y que el sistema en sí de propulsión del agua también supone un riesgo a gestionar por el paso del agua caso de avería del sistema o rotura de algún conducto.

Mediante aspersión de gas inerte: En este caso se inunda la sala con un gas inerte que desplaza el oxígeno hasta el punto de hacer imposible la combustión y/o enfría el fuego por absorción de calor.

Estos sistemas consisten en una serie de botellas de gas a presión, generalmente ubicados fuera de la sala donde están los activos a proteger, conectados a un sistema de aspersión mediante tuberías de acero. El sistema de alarma de incendios disparará automáticamente la aspersión del gas.

Existen diversos tipos de gas que podemos encontrar en los centros de datos. Entre los más comunes encontramos:

1. **NOVEC 1230:** Es un fluido que reemplaza al gas halón, utilizado con anterioridad frecuentemente, como vehículo de extinción. No es corrosivo, tiene un índice de toxicidad muy bajo y se vaporiza muy rápidamente (tiene un índice de evaporación 50 veces más rápido que

el agua). No es corrosivo, ni conductivo, y no deja residuos que limpiar, permitiendo a los sistemas del sitio continuar trabajando, y suponiendo un riesgo muy bajo a las personas trabajadoras del centro. Adicionalmente, no daña el medio ambiente, no está sujeto a restricciones por no dañar a la capa de ozono y tiene un tiempo muy corto de vida en la atmósfera (5 días). Tampoco tiene un efecto sensible en los gases que propician el efecto invernadero.

2. **FE-13.** Es un gas que funciona principalmente por absorción de calor. Es 2,4 veces más denso que el aire, casi inodoro, no conductor y no deja residuo tras su aplicación. Es un agente muy seguro para las personas siendo el índice de toxicidad (NOAEL²⁰) del 50%, uno de los más bajos. Es adecuado para recintos con techos altos (hasta 8 m) y para operar en condiciones de baja temperatura.
3. **FM-200:** Este compuesto es inodoro, incoloro, no deja residuos y puede descargarse en 10 segundos. No deja residuos tras su actividad. Es apto para fuegos de clase A (materiales sólidos) como para clase B (líquidos inflamables), y supone un bajo riesgo para las personas. Actúa por medios físicos (absorción del calor).
4. **CO2:** Es muy eficaz como agente extintor, actuando mediante el enfriamiento y además reduciendo el nivel de oxígeno por debajo del 15%, de manera que la mayoría de las combustiones no pueden continuar, pero debe considerarse el riesgo para las personas en recinto debido a la asfixia. Por ello es generalmente preferible la utilización de otro de los mecanismos anteriores.

A la hora de seleccionar un sistema de extensión debemos considerar, además del coste, la toxicidad del gas, la naturaleza probable de los incendios a extinguir, la forma y altura de la sala, la distancia desde los sistemas propulsores hasta el sistema de dispersión, los efectos sobre el equipamiento, la estanqueidad de sala, el sistema de detección y el mecanismo de activación, entre otros.

También deberemos de considerar los necesarios aspectos de mantenimiento, pruebas y aseguramiento del funcionamiento, riesgo de activación accidental, revisión, presurización y recarga.

A este respecto, cabe destacar la normativa incluida en el *Real Decreto 513/2017²¹, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.*

Adicionalmente, se complementará el sistema de extinción con la colocación en el resto de dependencias de extintores manuales en todas las salas, según la normativa.

4.3.2.6 Emplazamiento de los armarios o bastidores

Será necesario también planificar y diseñar el emplazamiento de los distintos armarios y accesorios necesarios donde irán colocados los distintos servidores.

Éstos serán las piezas básicas de colocación de la infraestructura TIC. Generalmente se ubican de forma diferenciada los bastidores destinados a computación y los destinados a equipos de comunicaciones.

Es importante que, en un diseño desde cero, se utilicen bastidores de altura uniforme, por ejemplo, con medidas de 42U, que dispongan al menos de:

- Puertas delanteras y traseras con rejillas que permitan la ventilación.
- Orificios en el techo para que el cableado pueda ser conducido por bandejas guía en la parte superior del rack, idealmente con capacidad de cierre para mantener la estanqueidad y el flujo de aire.
- Que incluyan paneles ciegos para cerrar los huecos no utilizados en el armario y mejorar el flujo de aire frío por el frontal.

²⁰ NOAEL: Nivel sin efecto adverso observable (No Observable Adverse Effect Level). Una medida utilizada en toxicología para calificar la máxima concentración que no produce efectos nocivos.

²¹ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6606>

- Que tengan mecanismos de organización del cableado para una mejor distribución, operación y mantenimiento.
- En los equipos especiales (por ejemplo, los que tengan unidades destinadas a entidades de certificación), también será necesario que dispongan de sistemas de cierre para impedir el acceso físico a los servidores a personal no autorizado. En este caso, también puede destinarse una zona especial de la sala (jaulas) para su confinamiento seguro.

En caso de utilización de técnicas de pasillo caliente/frío, es también importante tener en cuenta el aspecto de la colocación, orientación y ubicación de los armarios, así como la existencia de espacio suficiente para la instalación, operación y mantenimiento, así como:

- Existencia de tomas de corriente eléctrica.
- La extensión y colocación del cableado de comunicaciones.
- La ubicación de las rejillas de ventilación.
- El peso del equipamiento (es necesario suelo reforzado, al menos 900 kg/m²).

Se recomienda, como norma general, disponer al menos de 0,6m mínimo desde cada lateral del rack a la pared, 1,5 m desde el frontal o la parte posterior a la pared o siguiente rack.

Cada bastidor contará idealmente con dos PDU²² conectadas a circuitos de suministro diferenciados.

Etiquetado

El etiquetado es básico para la identificación de los equipos, la operación, el mantenimiento y el inventario y gestión de los equipos. Se recomienda etiquetar los siguientes elementos:

- Bastidores, tanto en la parte delantera como la parte trasera.
- Tomas de corriente.
- Paneles de parcheo.
- Ubicaciones de las cajas contra incendios.
- Cableado de red, incluyendo los de parcheo, etiquetando ambos extremos.

Para ello, es conveniente la utilización de sistemas acordados y consistentes de nomenclatura, que permitan la ubicación e identificación de los elementos en la sala.

4.3.2.7 Cableado para la red de datos

El diseño de la red de comunicaciones para los centros de proceso de datos es un apartado extremadamente complejo, que dispone de mucha literatura y sobre el que existe una gran innovación. En este apartado nos centraremos en los aspectos fundamentales de diseño y los objetivos a cubrir para el sistema de cableado físico, desde el punto de vista del diseño.

Lógicamente la capa de servicio de ser del centro de proceso de datos abarca muchos más aspectos, y debe ser diseñada en función de los objetivos del mismo, su propósito, las cargas de trabajo esperadas y otros muchos factores.

La guía que establece la norma TIA-942 ya mencionada establece un mecanismo de topología de la red física con distribuidores horizontales que se conectan al “*backbone*” de red del CPD.

En cuanto al cableado en sí, podemos distinguir entre dos tipos de cableado, de cobre y de fibra óptica.

Para el cable de cobre se recomienda que sea al menos de CAT 6-A (IEEE 802.3an/ANSI/TIA-568-

²² Power Distribution Unit

C.2) para permitir al menos 10Gbps de capacidad de transmisión y puede utilizarse para la conectividad entre los equipos dentro de un mismo armario a través de un panel de parcheo o un conmutador “*top of the rack*” y también para la interconexión entre armarios.

Para el cableado horizontal, así como para el “*backbone*” de la red del CPD se utilizará preferentemente fibra óptica, para permitir mayores velocidades de transmisión, así como por la mayor distancia cubierta.

Para el transporte del cableado se suelen utilizar preferentemente canalizaciones por encima de los armarios como ya se ha mencionado.

Es importante mencionar que las labores de instalación de cableado deben ajustarse a la normativa, realizarse por instaladores autorizados, y que a la finalización de la misma deben entregar una certificación del funcionamiento de todos los puntos, realizada de acuerdo con el estándar ISO/IEC 11801²³.

También es importante la entrega de la instalación con la especificación del etiquetado correspondiente, mediante un sistema duradero, de manera que resista el paso del tiempo y las manipulaciones del cableado que sin duda se producirán en el futuro.

Es habitual también la utilización de diferentes colores de cableado para indicar los distintos usos de los mismos, como cables para parcheo, red de datos, red de gestión, “*backbone*” de fibra y otros.

Tampoco debe olvidarse la red propia del resto de elementos como los sensores, SAIs, sistemas de control, monitorización CCTV, alarmas, que deben ser independientes del resto de elementos, tanto en alimentación como en conectividad. Los sistemas de “*Power Over Ethernet (PoE)*” son a menudo una solución práctica para esta circunstancia.

Por último, será necesario prever el mantenimiento de un remanente de los distintos tipos de cableado para sustituciones, ampliaciones y solución de incidencias y nuevas necesidades que puedan surgir con carácter puntual.

4.3.2.8 Monitorización y vigilancia

El sistema de monitorización y vigilancia forma parte de las medidas de seguridad a implementar en un centro de proceso de datos.

El aspecto de la seguridad es un campo muy amplio que se trata en profundidad en otros temas del temario. Por tanto, en este apartado concreto nos centraremos en los sistemas de seguridad orientados al control de acceso y a la seguridad física de los equipos, uno de los objetivos principales de los centros de proceso de datos.

Los elementos más comunes que solemos encontrar se categorizan en los sistemas de control de acceso, video vigilancia y sensorización para asegurar que las condiciones del entorno son las adecuadas, así como que no se ha producido ninguna intrusión.

Sistemas de control de acceso

Los sistemas de control de acceso tienen el sencillo objetivo de asegurar que todos los accesos al recinto son por parte de personal que ha sido autorizado.

Es necesario por ello que desde la organización en primer lugar se establezca un procedimiento de autorización/revocación del acceso a las distintas dependencias involucradas en la actividad alrededor del centro de datos, que este procedimiento forme parte del plan de seguridad (uno de los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad), y que como tal, se cumpla y se revise el cumplimiento para

²³ International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer premises

detectar mejoras y necesidades adicionales.

Las intrusiones o accesos no autorizados deben considerarse incidencias de seguridad, que pueden tener consecuencias graves.

Es necesario tener en cuenta a la hora de diseñar este plan, que, en ocasiones debido a la aparición de averías, es necesario el reemplazo de piezas o el acceso de personal de mantenimiento del fabricante, personal ajeno a la organización y del que habitualmente no disponemos información en la base de datos de personal autorizado.

Es necesario que estos procedimientos cuenten con mecanismos rápidos de autorización para estos casos, y que sea flexible para permitir actuaciones rápidas sin perder el control de las actividades en el centro.

Por último, reseñar que la actividad en torno a un centro de proceso de datos de ciertas dimensiones es frecuente, con lo que es necesario destinar personal y recursos para esta actividad.

Existe tecnología disponible para facilitar esta labor, mediante sistemas de control de acceso a las dependencias basados en:

- Sistemas biométricos (reconocimiento facial, del iris, etc.)
- Lectores de huellas
- Basados en tarjetas magnéticas de acceso o criptográficas
- Lectores RFID
- Basados en claves de acceso
- Combinados (más de un mecanismo).

Los más habituales son los lectores de huellas, ya que:

- La gestión es simple, un proceso de autorización y registro previo permite autorizar a una persona hasta que se revoque el acceso.
- Permite personalizar los accesos (a ciertas salas)
- Son relativamente fiables.
- No son excesivamente caros.
- No son transferibles (no se pueden “prestar” las credenciales como en las tarjetas o las claves).

Los esquemas combinados (clave + lectura biométrica) permiten un nivel más elevado de seguridad.

A la hora de elegir un sistema, como siempre habrá que adecuarlo a la seguridad requerida, el presupuesto existente, la facilidad de gestión, los costes de mantenimiento, las aplicaciones de soporte, la disponibilidad de personal cualificado para mantenimiento y operación y la integración con el resto de sistemas existentes en la organización.

La mayoría de las soluciones propuestas por los fabricantes hoy en día son relativamente seguras, disponen de software de gestión para el registro de entradas y salidas, autorizaciones, revocaciones, auditoría de accesos, y ofrecen sencillez de uso.

Sistemas de monitorización y control de presencia

Estos sistemas permiten detectar de forma remota lo que está sucediendo en las salas y permiten monitorizar de forma constante fuera de horas de trabajo, así como para la obtención de pruebas en caso de intrusiones o incidentes de seguridad.

El sistema de video vigilancia consta de una o varias cámaras que deben ubicarse convenientemente para cubrir el área a vigilar. Pueden contar con un sistema control remoto para establecer la orientación y los ajustes ópticos, y están conectadas a una consola de visualización a través de uno o

varios monitores, así como opcionalmente un sistema de grabación, bien por hardware o por software.

Las más populares son las cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV), que cumplen varias funciones de seguridad:

- Monitorización de los equipos y lo que sucede en la sala.
- Grabación de eventos para análisis posterior.
- Obtención de pruebas en caso de comisión de delitos o eventualidades.
- Mecanismo de seguridad (en caso por ejemplo de corte de luz y las cámaras de disponer de infrarrojos, puede observarse lo que está sucediendo).
- Detección de movimiento y emisión de alarmas.

Es importante tener en cuenta, como en el resto de elementos de seguridad, que deben contar de circuitos de alimentación y conectividad independientes. La alimentación "*Power Over Ethernet (PoE)*" es una solución habitual de este tipo de dispositivos y conveniente para lograr este propósito.

Las soluciones de hoy en día permiten la grabación selectiva (cuando se detecta movimiento) de manera que se ahorra espacio de grabación y tiempo de visionado buscando eventos específicos. Generalmente la grabación se encuentra con una retención específica y se elimina después de un tiempo si no es necesaria.

A este respecto añadir que, aunque la legislación y la jurisprudencia no es muy clara al respecto de la vigilancia en centros de trabajo, la grabación y utilización de imágenes entraría dentro del ámbito de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y como mínimo requiere la comunicación explícita a los trabajadores. La instalación debe ser hecha por un instalador autorizado y homologado en instalaciones de seguridad para que las grabaciones puedan ser consideradas probatorias.

Otros tipos de sensores que se pueden aplicar a la vigilancia son los sensores de movimiento, de apertura de puertas o ventanas o de calor, que podrían disparar alarmas a la consola de monitorización.

4.3.3 Eficiencia energética

La eficiencia energética es uno de los factores fundamentales a la hora de diseñar, construir y operar un centro de datos. Se estima que entre el 1,5% y el 3% de todo el consumo energético mundial se emplea en centros de proceso de datos, y además del factor económico está por supuesto el factor medioambiental que debe ser tenido en cuenta.

Por ello, y además por rentabilidad económica, es necesario emplear todas las medidas posibles para que el centro de proceso de datos consuma solo la energía necesaria y se intente el ahorro y la consideración medioambiental.

4.3.3.1 Medidas de ahorro energético y buenas prácticas

Muchas de las técnicas ya se han mencionado en el apartado de diseño, pero a continuación se muestran los puntos principales de ahorro energético mediante técnicas convencionales.

Para favorecer la eficiencia se suelen considerar buenas prácticas:

Una gestión de cables adecuada:

Favorecerá la ventilación de los servidores en los bastidores evitando obstaculizar las salidas del aire caliente. El suelo técnico deberá tener además al menos 30 cm para que los cables no impidan el libre flujo de aire, y caso de ir en guías por el techo, no deberá impedir la salida de aire caliente hacia el exterior de la sala.

Además, deberá mantenerse el cableado en condiciones óptimas quitando los cables que dejen de ser necesarios. Esto parece obvio, pero sin un plan ordenado desde el principio, en muchos casos se vuelve demasiado arriesgado quitar cableado del que no se está seguro si está en uso o no. Para esto, un procedimiento de cableado, etiquetado e inventariado será de extrema utilidad, así como un estricto proceso de gestión del cambio y de instalación y retirada de material.

Separación de pasillos y confinamiento de armarios:

Ya se ha hablado de esta medida en profundidad, es necesario un estudio para determinar si el confinamiento es rentable, pero la separación de pasillo suele dar buenos resultados casi siempre y puede planificarse con anticipación.

Optimización de los flujos de aire en suministro y retorno:

La ubicación de bastidores y rejillas de suministro de aire frío y extracción del aire caliente deben estar bien alineadas, y el diseño del CPD debe prever su ubicación y posible expansión para que estén de acuerdo.

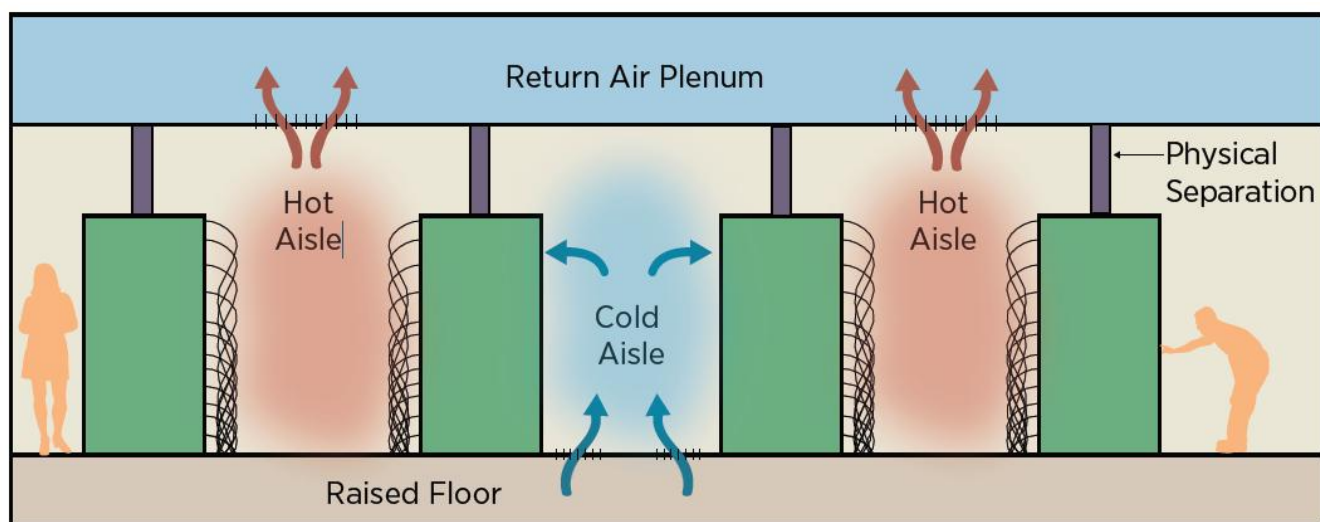


Ilustración 7 - Optimización de los flujos de retorno de aire

Adicionalmente, usar elementos aislantes que confinen en cierta manera y separen los flujos de aire caliente y frío pueden suponer otra mejora adicional de bajo coste.

Aumento de la temperatura de trabajo

Obviamente, esta medida mejora sensiblemente la eficiencia dado que una temperatura superior significa un ahorro importante de energía, por lo que a la hora de determinar el objetivo de la refrigeración es importante dedicar algún tiempo a hacer mediciones y determinar el equilibrio entre coste energético y márgenes de seguridad en la operación.

Existen empresas dedicadas a hacer este tipo de estudios, así como software especializado para hacer mediciones y determinar modelos de transferencia de calor que pueden optimizar la necesidad de refrigeración. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que algunos equipos son capaces de ajustar la velocidad de trabajo de sus sistemas de refrigeración a la temperatura de sus componentes internos y también el efecto adverso de otros factores como el polvo en la disipación de temperatura.

Por esto es también necesaria una buena limpieza en el centro de proceso de datos, que debería realizarse por personal especializado para evitar incidencias y riesgos sobre los equipos.

Usar técnicas de “free cooling” y reutilización del calor

En estos casos depende mucho de la ubicación del centro de proceso de datos, pero siempre que sea posible, debe considerarse la opción de utilización del aire exterior en climas fríos para la refrigeración, y la utilización del aire caliente para otros usos como por ejemplo la calefacción, lo que mejorará la huella de carbono de la instalación.

Realizar procesos de consolidación de servidores

La virtualización permite una mejor utilización de la capacidad de los servidores haciendo independizando el consumo de recursos de la máquina en concreto donde se ejecutan. De esta manera es posible aprovechar prácticamente toda la potencia o al menos hacerlo con una granularidad más fina que el concepto “servidor”.

En un centro de proceso de datos suelen existir muchos servidores con una carga de trabajo mínima que sin embargo tienen un consumo energético elevado, por lo que el aprovechamiento de los recursos existentes para alojar otras máquinas virtuales reduce los costes sin sacrificar capacidad.

De esta manera, se pueden reducir los costes energéticos desde un 10% hasta un 40%, según estudios de Energy Star²⁴.

Utilizar sistemas de alimentación y SAI eficientes

Los sistemas más frecuentes utilizados en los centros de procesos de datos son las unidades de doble conversión, cuya eficiencia eléctrica oscila en torno al 86%-95% en los sistemas más modernos. Si las unidades actuales presentan ratios inferiores, es posible la sustitución de las mismas por equipos más modernos con un retorno de la inversión temprano.

También es posible la evaluación de otras tecnologías en este sentido como las células de hidrógeno que eliminan la necesidad de las baterías, que son altamente contaminantes.

Utilización de sistemas de ajuste de la demanda

Muchos equipos ya disponen de capacidades de reducir su potencia de trabajo cuando la demanda es baja. Aunque por norma general los centros de procesos de datos tienen una carga relativamente estable, el elegir componentes que tengan capacidad de ajustar su consumo a la demanda puede suponer ahorros importantes si los equipos tienen esquemas de funcionamiento con picos de trabajo (y valles) frecuentemente.

Retirar el equipo sin utilizar o muy infrautilizado

Del 15% al 30% del equipamiento en un centro de proceso de datos puede estar encendido, pero sin realizar ninguna función. Es necesario un proceso continuo de evaluación de la utilización de los distintos equipos para retirar o consolidar aquellos que han dejado de ser necesarios.

Organización del almacenamiento

Las soluciones de almacenamiento centralizado pueden proporcionar un sistema de consolidar el almacenamiento disperso en numerosos servidores, frecuentemente infrautilizado. Asimismo, una revisión de las necesidades de espacio y la activación de sistemas de de-duplicación pueden suponer importantes ahorros, sobre todo en sistemas de copias de seguridad y almacenamiento NAS.

Monitorización y seguimiento del consumo energético

No se puede mejorar lo que no se conoce, por tanto, es necesario la instalación de sistemas de medida para analizar la efectividad de las diferentes medidas utilizadas. Es necesario discriminar el

²⁴ Energy Star® es un programa gubernamental estadounidense de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.

consumo de los aparatos destinados directamente a los servicios TI de los equipos auxiliares, para poder determinar la eficiencia de la solución.

Puede irse desglosando la granularidad de las mediciones a nivel de fila o bastidor para una mayor información, de utilidad sobre todo en instalaciones de gran densidad de capacidad de cómputo.

4.3.3.2 Métricas de la eficiencia energética en el centro de proceso de datos

Las métricas más habituales para la medición de la eficiencia energética se basan en comparar la energía utilizada en entregar el servicio TI (la consumida por los dispositivos de computación, almacenamiento, comunicaciones, etc.) con la consumida por los sistemas auxiliares (refrigeración, alimentación, contingencia, sensores, etc.).

Power Usage Effectiveness (PUE) es la métrica más común a efectos de comparación y *benchmarking* y se define como:

$$PUE = \frac{\text{Consumo total}}{\text{Consumo del equipamiento TI}}$$

A efectos de referencia, se suele considerar que un valor de 2.0 corresponde con la media, y los centros de datos súper-eficientes tienen un PUE de 1,1.

Estándar	Bueno	Excelente
2	1,4	1,1

Cabe destacar que esta métrica no establece la eficiencia de los servicios de TI, sino tan solo la eficiencia de los sistemas auxiliares que le dan soporte.

Según informe de Uptime Institute®, la tendencia global en los principales centros de datos es hacia la mejora:

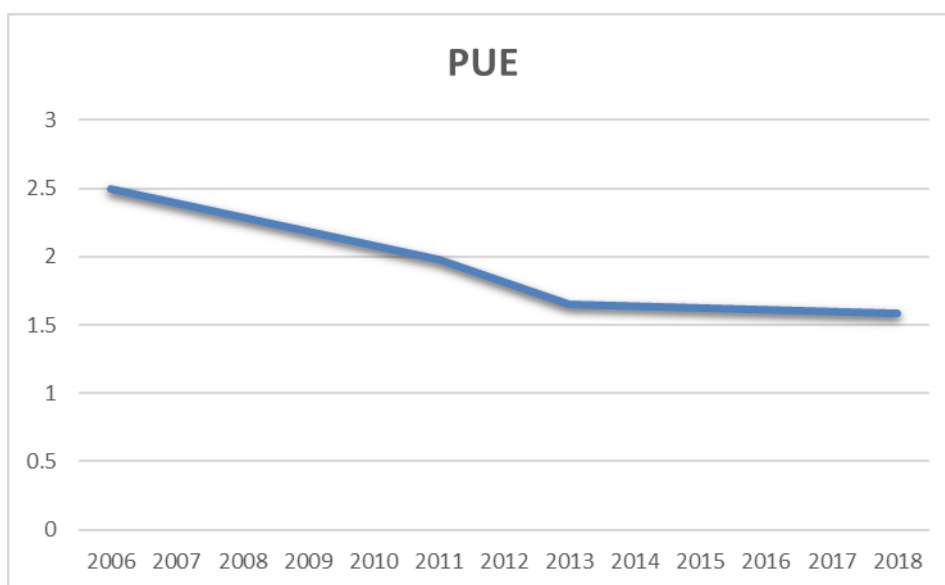


Ilustración 8 - Evolución del PUE en los principales centros de datos

Iniciativas como “the green grid”²⁵, una consorcio sin ánimo de lucro de fabricantes, operadores y usuarios del sector TIC, desarrolla métricas y sistemas de medida, así como estándares abiertos para la mejora, medición y comparación de los ratios de eficiencia energética de los centros de proceso de datos.

²⁵ <https://www.thegreengrid.org/>

Además, proporciona herramientas como un mapa de los lugares más aptos para la utilización de técnicas como “*free cooling*” entre otras.

Energy Star®, una marca de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés), del gobierno de los Estados Unidos, proporciona una herramienta llamada “*PortfolioManager®*” en su página web para la recogida, seguimiento y comparativa de los datos de eficiencia energética de las organizaciones que quieran aportar sus datos.

4.3.4 Proyectos de implantación

Los proyectos de implantación de un centro de proceso de datos son sin duda proyectos costosos, de alta complejidad y elevado coste. Abarcan muchas disciplinas, involucran a muchos tipos diferentes de perfiles y están sujetos a numerosa normativa, tanto legal como técnica para su puesta en práctica.

Ya se han enumerado los aspectos más relevantes del diseño que afectan a los parámetros bajo los que se construirá el centro de proceso de datos.

Los proyectos de estas características deben ejecutarse por contratas y personal especializado con amplia experiencia y las certificaciones y homologaciones requeridas, y para la planificación, inicio, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto debe contarse con metodologías reconocidas y profesionales acreditados. PRINCE2 y PMP son dos certificaciones que aseguran unos mínimos de conocimientos sobre la gestión de los proyectos.

La fase inicial sería la elección de una ubicación para el centro de proceso de datos, o bien la construcción del mismo según los principios de diseño indicados. En este apartado influirán las opciones disponibles, los costes estimados, la facilidad o dificultad de la adecuación técnica, la flexibilidad, eficiencia y escalabilidad requeridas y otro sin fin de parámetros que puede influir en la elección.

Para facilitar la misma, a partir de la lista corta de opciones posibles, pueden utilizarse técnicas de decisión multicriterio para la selección.

No debe descartarse la opción de escenarios mixtos, en los cuales puede combinarse la existencia de infraestructuras propias con alojamiento por terceros o por computación en la nube, opciones cada vez más frecuentes según se normaliza este tipo de prácticas.

Los centros de proceso de datos se organizan y se construyen en capas, como se ha detallado en el apartado de diseño, por lo que un buen sistema de organización del proyecto puede ser la división del trabajo en fases parecidas a las siguientes (no implica un orden específico, algunas de ellas tienen dependencias entre sí):

- Fase previa de planificación, presupuesto y licitación.
- Ejecución de la obra civil: que debería incluir
 - o La obtención de los permisos pertinentes,
 - o La elección de los contratistas,
 - o La compra y acopio de materiales,
 - o La ejecución de las obras de adecuación o construcción de las instalaciones,
 - o La instalación del suelo técnico, el techo técnico, paredes, puertas, desagües, sistemas de ventilación, sistemas de protección contra incendios, sistemas de conductos, ubicación de los sensores.
 - o La instalación de los conductos para la instalación eléctrica, el agua, las comunicaciones y cableado estructurado, etc.
- Instalación del sistema eléctrico.
 - o Acometidas de los suministradores de corriente eléctrica.
 - o Instalación de los cuadros eléctricos.

- Cableado.
- Sistemas de protección eléctrica y distribuidores.
- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIS) y generadores auxiliares.
- Sistemas de distribución en la sala (PDUs).
- Sistemas de medición y monitorización.
- Sistemas de iluminación y emergencia.
- Homologación, certificación y pruebas.
- Instalación del sistema de protección contra incendios.
 - Sistemas de detección de humos.
 - Sistemas de extinción.
 - Sistemas de alarma manual y automática.
 - Conexión a la central de control.
 - Pruebas y certificación.
- Determinar la estrategia de colocación de bastidores y equipamiento en la sala
 - Determinar la colocación de racks y filas de racks.
 - Establecer una estrategia de ampliación futura.
 - Planificar las tomas de alimentación, los pasillos fríos y calientes, la estrategia de refrigeración y la colocación de las rejillas de ventilación y admisión de aire, o los conductos de agua en el caso de refrigeración por agua.
 - Determinar los flujos de aire y estimar la potencia necesaria a instalar, con un margen y capacidad de ampliación en el futuro.
- Instalación del sistema de refrigeración.
 - Instalación de equipos interiores y exteriores.
 - Ubicación de líneas frigoríficas.
 - Ubicación de sensores.
 - Pruebas de climatización y certificación.
- Planteamiento del sistema de cableado.
 - Determinar la estrategia de cableado teniendo en cuenta el crecimiento futuro.
 - Determinar los equipos de comunicaciones a adquirir.
 - Determinar la topología de la red, los equipos a adquirir y la ubicación de las líneas de datos de cobre y fibra.
 - Dimensionar los equipos de distribución y paneles de parcheo en base a las necesidades, especificaciones técnicas y demás.
- Adquisición y colocación de los racks.
 - Ubicación, montaje, pruebas.
 - Cableado, incluyendo certificación de todas las tomas.
- Instalación del sistema de control de acceso y vigilancia.
 - Cámaras de circuito cerrado.
 - Sistemas de control de acceso, sensores de presencia
 - Conexión con la central de operaciones y sistema de alarma
 - Pruebas y certificación
- Entrega de documentación, planos, etc.

Adicionalmente, será necesario elaborar un plan de mantenimiento para todas las instalaciones realizadas, que van desde la limpieza de la sala, hasta la comprobación y revisión periódica de los elementos, el mantenimiento preventivo, un plan de reposición de los elementos con caducidad (como las baterías de los SAI), inspecciones periódicas, revisión de los aparatos de refrigeración, prestando especial atención a aquellos sujetos a regulaciones sanitarias especiales como las torres de refrigeración.

4.3.5 Gestión de un centro de proceso de datos

La gestión de un centro de proceso de datos es una labor compleja en la que participan diferentes grupos dentro de la organización. Desde una perspectiva amplia, no deja de ser un servicio de TI, por lo que podremos basarnos en marcos de buenas prácticas y de control como ITIL® y COBIT® para establecer una serie de líneas diferenciadas acerca de estos procesos.

Siguiendo la estructura de ITIL v3, podemos realizar algunas consideraciones especiales que diferencian la gestión del centro de proceso de datos del resto de servicios TIC de la organización:

4.3.5.1 Estrategia del servicio

A. Gestión del portafolio de servicios:

El centro de proceso de datos puede proporcionar una variedad de servicios a la organización, o a otras organizaciones si se trata de un servicio que se oferta al mercado. El portafolio de servicios se refiere a la estrategia competitiva del centro de proceso de datos, especialmente en un entorno muy competitivo y cambiante como es el de la tecnología.

Los centros de proceso de datos ofrecen una gran variedad de servicios, que varían desde el simple alojamiento de servidores hasta servicios avanzados como PaaS, SaaS, computación bajo demanda, servicio de respaldo, virtualización y nubes privadas o híbridas, etc.

Es necesario por tanto que las personas responsables de la gestión del centro de proceso de datos (llamados habitualmente departamento de Operaciones, Explotación o Arquitectura) empleen tiempo y recursos en mantenerse al día en cuanto a los cambios tecnológicos, hagan análisis de la competencia, estimen las necesidades de los clientes internos y externos y aprovechen y potencien sus ventajas competitivas.

De estos análisis surgirán escenarios a evaluar de cambios tecnológicos, renovación de equipos, estrategias alternativas de provisión de servicios, el abandono de servicios obsoletos o no rentables y la creación de otros nuevos.

Estas actividades generalmente se materializan en:

- Contactos con proveedores de tecnología para obtener información acerca de soluciones que pudieran ser interesantes para los objetivos de la organización.
- Obtener simulaciones y escenarios alternativos, y elaboración de casos de negocio.
- Obtener datos acerca de los costes relativos de infraestructura para cada servicio actual.
- Hacer seguimiento de la evolución de los costes asociados a cada servicio y realizar previsiones de comportamiento a futuro.
- Elaborar modelos de consumo y predicciones de crecimiento sobre los distintos subsistemas (almacenamiento y respaldo, ancho de banda de red, comportamiento de los servicios críticos, demanda desde el exterior, etc.)

B. Gestión financiera:

Dado que el centro de proceso de datos es una fuente muy importante de coste, esta labor es especialmente importante, ya que se debe disponer de previsiones presupuestarias de los costes operativos (OPEX), de las inversiones a realizar para soportar la estrategia (CAPEX), los plazos de amortización, necesidades o conveniencia de renovación tecnológica, costes de mantenimiento, análisis de retorno de inversión (ROI) y análisis de eficiencia en el coste.

El equipo gestor de un centro de proceso de datos debe estar preparado para realizar estos análisis con frecuencia, para que la organización pueda realizar previsiones presupuestarias

fiables.

Una característica de los centros de proceso de datos es que muchos de los equipos que alberga tienen una vida útil determinada, limitada bien por la durabilidad del equipo, bien por la obsolescencia que provoca el fabricante al sacarlos de mantenimiento, la disponibilidad de piezas de recambio, etc.

Es importante que el inventario de equipos tenga esto en consideración para calcular los costes tanto de mantenimiento (que en algunos casos es variable) como los de renovación o sustitución.

Generalmente, las demandas de almacenamiento, capacidad de cómputo y ancho de banda no paran de crecer, mientras que los presupuestos para los departamentos de TI permanecen estables. Lograr los objetivos financieros y desarrollar estrategias que lo permitan es una de las labores más complicadas e importantes de la gestión de un centro de proceso de datos.

Típicamente, los principales costes del centro de proceso de datos (excluyendo los costes derivados del software) se producen en:

- Suministro de energía/refrigeración.
- Contratos de mantenimiento y soporte de los equipos.
- Coste de la renovación tecnológica.
- Mantenimiento de los sistemas propios del CPD (generación eléctrica, SAI, extinción de incendios, alarmas de seguridad).
- Servicios de limpieza, vigilancia y control de acceso, centros de control y centro de operaciones.
- Personal de soporte de nivel 1 y 2, generalmente en régimen de 24x7 para actuar en caso de incidencia grave.
- Personal de operaciones del centro de proceso de datos.

C. La gestión de relaciones con negocio

Tanto para cliente interno como para cliente externo, es de suma importancia que el centro de proceso de datos, que da servicio transversal como hemos visto, tenga un sistema de relación con sus clientes eficaz, que permita por un lado mantener una relación fluida acerca de las necesidades de sus clientes como de la necesidad de notificar y coordinar actuaciones que puedan afectar a un número grande de clientes en la organización o fuera de ella.

Generalmente es necesario para el área de explotación del centro de proceso de datos mantener al menos la base de datos de asociación de los servicios prestados en el centro con los usuarios de los mismos, para determinar el impacto en los clientes de los incidentes en la infraestructura, notificar los cambios, solicitar autorizaciones para la intervención en los mismos, emitir los informes de servicio, etc.

D. Gestión de la demanda

En esta fase generalmente será necesario contar con la visión de la capacidad existente en el centro de proceso de datos para mantener la prestación de servicios, o bien la visión de qué sería necesario para crear otros nuevos. Esta visión estará soportada por los datos que proporcione el área de explotación a través de los sistemas de monitorización y gestión de la capacidad asociados a la infraestructura, fundamentalmente.

También proporcionará los datos para mantener las métricas que se hayan acordado proporcionar acerca de la calidad del servicio, la tarificación y el uso actual de los recursos que se encuentran en el centro de datos.

Generalmente involucrará las actividades de:

- Recolectar datos de uso y comportamiento de los componentes de la infraestructura.
- Generar estadísticas, modelos y previsiones de capacidad.
- Elaborar sistemas de control de la demanda para asegurar la disponibilidad.
- Gestionar el acceso a los recursos y establecimiento de cuotas.
- Mantener el sistema de tarificación acordado, de haber uno.

4.3.5.2 Diseño del servicio

En esta fase, generalmente el centro de proceso de datos será un participante necesario para la prestación de cualquier servicio de TI. Por ello será un participante esencial de cualquiera de los procesos de TI involucrados en el diseño del servicio.

A. Gestión del catálogo de servicios

El área de Explotación necesitará en este proceso conocer y estar informado de todo el catálogo de servicios proporcionado por TI, además de mantener a través de la CMDB y el inventario de equipos la información de las relaciones entre los elementos de infraestructura y los distintos elementos bajo su control. Por ejemplo, si se provee un servicio de correo electrónico como parte del catálogo de servicios, deberá conocer cuáles son los elementos de infraestructura que dan soporte a este servicio (líneas de datos, servidores, almacenamiento, copias de seguridad, etc.).

Usualmente el área de infraestructura necesitará:

- Gestionar el inventario de la infraestructura.
- Acceder y conocer el inventario de servicios.
- Desarrollar y mantener actualizado un modelo que permita asociar la infraestructura a los servicios (esto generalmente puede resolverse de forma satisfactoria demandando esta información a los responsables de la Transición del Servicio, como parte del proceso de puesta en producción de un servicio).
- Conocer las dependencias entre los distintos servicios, comprender y anticipar el impacto en las diferentes tecnologías y componentes y el diseño de los servicios y aportar valor para proveer de la infraestructura necesaria que dé cobertura a las necesidades crecientes de los servicios y a la calidad requerida.

B. Gestión de niveles de servicio

En este proceso, es un participante más aportando los datos de monitorización de los servicios proporcionados por el centro de datos, desde el punto de vista de la infraestructura. Ésta no es el único elemento que influye en el nivel de servicio, pero sí será necesariamente uno de ellos (si falla la infraestructura, falla el servicio).

Del diseño de los diferentes servicios que se produzcan en esta fase (y los cambios posteriores), surgirán nuevas necesidades en el centro de datos a las que habrá que dar una solución técnica, esto generalmente involucra:

- Conocer y mantener las complejas relaciones entre los componentes utilizados para dar servicio, asegurar que ninguno de ellos queda por debajo del nivel necesario de capacidad y fiabilidad.
- De forma típica implica diseñar una solución técnica en base a los requerimientos establecidos que involucra:
 - o Reserva de capacidad, disponibilidad y fiabilidad de los servidores,
 - o ancho de banda de los equipos de comunicaciones,
 - o capacidad de almacenamiento principal y secundario (SAN, NAS),
 - o disponibilidad de capacidad de cómputo y memoria,
 - o estimación del crecimiento vegetativo,

- diseño del sistema de salvaguarda de los datos,
- estrategia de recuperación, RTO y RPO
- tiempos de retención de las copias de seguridad

C. Gestión de la capacidad

Este proceso asegura que la organización disponga de los recursos necesarios para proporcionar el nivel de servicio deseado. La visión del área en este sentido es imprescindible puesto que, al ser los gestores de la infraestructura, proporcionan los datos necesarios para la toma de las decisiones, así como las estrategias y actuaciones para ampliar la capacidad, la información acerca de tendencias de crecimiento y patrones de uso, etc.

Para el área de infraestructura, esto supone:

- Diseñar, implantar y mantener las herramientas que permitan recolectar los parámetros relevantes de capacidad.
- Diseñar un sistema de métricas y de información suficiente y completo para dar a la organización una visión completa de la utilización y capacidad de los recursos.
- Desarrollar modelos predictivos que permitan anticiparse a las necesidades.

D. Gestión de la disponibilidad

Este proceso se encarga de monitorizar y optimizar el conjunto de los servicios para realizar la entrega de los mismos con el nivel de calidad acordado y dentro de los márgenes de coste y riesgo.

Es habitual que, como parte de su trabajo, el personal encargado de la gestión de los CPD invierta esfuerzo en revisar si la configuración del centro corresponde con las necesidades de disponibilidad del servicio, la existencia de puntos simples de fallo en servicios con requerimientos altos en disponibilidad, las mejoras necesarias, los elementos redundados y no redundados, revisar si la capacidad es suficiente en todos los sistemas, etc.

También debe llevar a cabo procesos de comprobación de la configuración, la selección y diseño de los mecanismos que conducen a los objetivos de alta disponibilidad en el caso de la infraestructura (por ejemplo, disponibilidad de hardware alternativo, reconfiguración de los caminos de acceso, dimensionamiento de los elementos para la capacidad requerida, etc.).

Para el área de infraestructura esta actividad suele implicar:

- Desarrollo de estándares de arquitectura que den solución a las necesidades de negocio. Generalmente se desarrollan soluciones estandarizadas (o en “tiers”) para evitar tener que gestionar una configuración diferente por cada servicio.
- Proporcionar la infraestructura necesaria de forma ágil, flexible y económica.
- Llevar a cabo mediciones de la disponibilidad de la infraestructura.
- Detectar las desviaciones y proponer mejoras desde el punto de vista del centro de proceso de datos.
- En ocasiones, las herramientas de medición y recolección de estadísticas recaen en área de infraestructura, por ser un componente horizontal y estar en estrecho contacto con la misma.

E. Gestión de la continuidad

El personal del centro de datos juega un papel fundamental en este proceso ya que por un lado la infraestructura es el elemento esencial en la aparición de los incidentes que pueden paralizar el negocio (como ya se ha visto en la parte de diseño los objetivos de disponibilidad son una parte fundamental del diseño), y por otro, deben proporcionar los mecanismos que permitan la prestación del servicio por vías alternativas en caso de desastre.

En el área de infraestructura suelen recaer las tareas de:

- Proponer las soluciones de arquitectura y la infraestructura necesaria para la elaboración, implantación y verificación de los centros de datos alternativos o mecanismos de continuidad de negocio.
- Liderar los proyectos de implantación de centros de datos de contingencia o alternativos.
- Asumir la gestión de estos centros.
- Realización de las pruebas y comprobaciones de los medios de contingencia.

F. Gestión de proveedores

El centro de proceso de datos es una de las áreas que requiere habitualmente más relación con proveedores externos, para el suministro de material, reparación de averías, mantenimiento de los sistemas que lo componen, relación con fabricantes y asociados, etc.

Una buena gestión de proveedores implica disponer de alternativas para la prestación de los servicios, opciones diferentes de adquisición de equipos y fomento de la competencia entre los fabricantes. También la gestión y seguimiento de los contratos ya firmados, ejecución de las penalidades en caso de incumplimiento y negociación de nuevos contratos de servicio.

Actividades que recaen habitualmente en el área de infraestructura son:

- Selección de la lista de fabricantes y proveedores de los servicios de infraestructura.
- Desarrollo de los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de suministradores.
- Procedimientos de evaluación interna.
- Hacer seguimiento de los contratos.
- Gestionar los accesos del personal de los proveedores y servicios de mantenimiento a las instalaciones.
- Determinar responsabilidades en caso de incidentes y reclamar subsanaciones o reparaciones.
- Supervisar la actividad de los suministradores y recibir materiales y servicios.
- Establecer las normas de trabajo en los centros de datos y comunicarlas a los suministradores, así como asegurarse de su cumplimiento.

G. Gestión de la seguridad de la información

Como ya se mostrado, la gestión del centro de proceso de datos implica la gestión a su vez de los equipos de seguridad y control de acceso asociados al mismo, como las cámaras de seguridad, equipos de control de acceso, procedimientos de control, procedimientos de autorización del personal a la sala, supervisión de los trabajos en la sala, etc.

La seguridad física no es el único componente de la seguridad de la información, pero sí uno esencial para lograr los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En cuanto a las actividades y las tareas, podemos mencionar:

- Gestionar las alertas e incidentes de seguridad que se produzcan en las instalaciones.
- Monitorización de los accesos indebidos y evaluación del impacto y riesgo.
- Comunicación e integración de las alertas con el esquema de seguridad de la organización.
- Participar e integrarse en el proceso general de seguridad de la organización, como un componente más del mismo.
- Seleccionar, gestionar y administrar los componentes y arquitecturas de seguridad de la información propias del centro de datos:
 - Seguridad perimetral.

- Vías alternativas de prestación de los servicios.
- Copias de seguridad y restauración.
- Ubicaciones alternativas de los datos.

4.3.5.3 Transición del servicio

En esta fase del servicio, el área de infraestructura participará de forma activa integrando los cambios realizados en los componentes y elementos de la misma en los procesos de Gestión del Cambio establecidos por la organización.

Hay que reseñar que los cambios incorrectamente realizados en el área de infraestructura suelen tener un gran impacto en la operación de la organización. El área de infraestructura debe ser generalmente más cuidadosa y elaborar mejores planes de cambio, prueba y recuperación debido al enorme impacto que pueden tener incluso los menores cambios en la disponibilidad de los servicios.

A su vez, el área de infraestructura generalmente formará parte del comité de cambios ya que es raro que de una forma u otra no se vea afectada por los cambios en los servicios por parte del resto de la organización.

4.3.5.4 Operación del servicio

Es en esta área donde la actividad de los equipos de infraestructura focaliza su labor principalmente. Las actividades detalladas en ITIL corresponden casi directamente con las actividades cotidianas de un departamento de infraestructura, como pueden ser:

Monitorización de la infraestructura y los servicios, y gestión de los eventos que se producen en la misma.

Esto generalmente se articula mediante un equipo de operación, cuya misión suele ser velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios, así como actuar de forma temprana ante cualquier evento, bien realizando acciones correctivas por sí mismos, como derivando las actuaciones a los distintos grupos de soporte si requiere acciones más complejas.

Generalmente, se organizarán en torno a una sala de operaciones, que suele estar atendida 24x7 en los casos en que existan servicios de misión crítica, en las que se dispondrá de un sistema avanzado de monitorización de los distintos parámetros a vigilar, y de procedimientos e instrucciones detalladas sobre cómo actuar en caso de detectar un evento determinado.

Estas acciones pueden incluir:

- Acciones automáticas lanzadas por la consola de monitorización con o sin confirmación del operador.
- Instrucciones para el equipo de operación sobre actuaciones sobre los componentes (diagnóstico, recuperación, sustitución de componentes).
- Instrucciones de escalado a equipos de soporte internos o contratados a suministradores.

Gestión de incidencias y problemas

Estas actividades son esenciales para la prestación de un buen servicio. Las incidencias deben de gestionarse de forma consistente, estandarizada y de forma efectiva para lograr buenos ratios de disponibilidad.

Es habitual que los administradores de sistemas y el equipo técnico estén sujetos a régimen de disponibilidad y que existan protocolos de escalados entre los distintos niveles de soporte (operación, administradores, proveedores).

Es también muy importante que las incidencias se analicen posteriormente una vez resueltas y se tomen acciones correctivas sobre las mismas para eliminar las causas raíz de su aparición. Esta

actividad suele tener menos prioridad, corriendo el riesgo de no realizarse cuando el número de incidencias es muy elevado y la prioridad es recuperar el servicio.

Gestión de accesos

Como ya se ha comentado, es un aspecto importante de la seguridad, además de evitar incidentes. Suele estar involucrado el equipo de operaciones, puesto que al estar en modo 24x7 pueden monitorizar las actuaciones.

Soporte técnico a otros equipos de TI

El personal de infraestructura acumula mucho conocimiento de las áreas de su dominio (servidores, almacenamiento centralizado, respaldo, comunicaciones, seguridad) y parte de su trabajo puede consistir en prestar asesoramiento al resto de equipos de sistemas en la parte de diseño de las soluciones adaptadas al entorno de producción, así como aconsejar sobre las soluciones y arquitecturas más ventajosas.

4.4 Tendencias actuales

Según varios informes y encuestas de tendencia²⁶, las estrategias de diseño y entrega de los servicios de infraestructura de TI se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Movimiento de las organizaciones hacia **servicios híbridos**: debido a las crecientes demandas de mejores servicios, más rápidos en implementarse y más efectivos en coste, muchos departamentos de TI están evolucionando hacia modelos mixtos en los que parte de los servicios se despliegan en los centros de procesos locales y parte se contrata a un tercero (Microsoft AZURE, Google, Amazon AWS). La tendencia es hacerlo de forma gradual y para servicios seleccionados. Estas estrategias generalmente comienzan por esquemas IaaS para evolucionar rápidamente hacia PaaS. Algunos servicios de comodidad como el correo electrónico y suite ofimática son candidatos claros para el alojamiento en modo SaaS.
- Según la gestión de la infraestructura se vuelve más y más compleja, **los sistemas de gestión de infraestructura (DCIM) evolucionan rápidamente** y se vuelven cada vez más habituales, especialmente en las áreas de planificación de la capacidad y gestión monitorización de consumo eléctrico.
- La utilización de **recuperación ante desastres como servicio (DRaaS)** gana cada vez más terreno en la industria. De momento se limita a un tercer lugar como estrategia principal, detrás de la gestión de copias de seguridad en sitios remotos y de la replicación en tiempo cuasi-real a centros de datos secundarios.
- La **computación periférica** (“*edge computing*”), se deja entrever, como previsión al auge de las tecnologías “*IoT*”, según se necesita el procesamiento de los datos cada vez más cerca de su origen. Todavía no hay tendencias claras de cómo se dará respuesta desde la infraestructura a estas necesidades (micro-cpds, alojamiento en la nube, proveedores de servicios, co-localización, etc.).
- **Aumenta la densidad de los racks** y la consolidación, generando mayores demandas de los sistemas de refrigeración, con potencias instaladas por rack que mayoritariamente oscilan entre los 10 kW y los 30 kW. Esto supondrá un reto en muchas organizaciones con sistemas de refrigeración no optimizados, bien por fallos en sus sistemas, bien por sobrecostes en el servicio.
- Introducción de **sistemas de IA para la gestión de los CPD**. Los centros de datos más grandes de empresas están introduciendo estas tecnologías como mecanismos para optimizar la gestión de los centros de datos, responder de forma rápida a los cambios, detectar incidencias y patrones de comportamiento irregulares, así como análisis avanzado de datos.

²⁶ Como la encuesta global de *Uptime Institute* en 2018.

- Se espera **escasez de profesionales** en la industria con experiencia en las cada vez más complejas labores que demanda la infraestructura.

4.5 Conclusiones

Los centros de proceso de datos se han convertido en las piezas claves de la entrega de los servicios de TI, en cuanto que albergan la infraestructura que da capacidad a la organización para el procesamiento y almacenamiento de la información.

Se trata de centros con una casuística especial desde el punto de vista de la construcción, sistemas que alberga y necesidades específicas de potencia eléctrica, refrigeración, sistemas de detección y extinción de incendios, comunicaciones, cableado, etc.

Se han revisado los principales aspectos de la seguridad, de la eficiencia, construcción y gestión de estos centros, detallando de forma no exhaustiva los principales elementos y soluciones tecnológicas que podemos encontrar en ellos, de manera que el opositor encuentre un marco de referencia para identificar los distintos elementos y problemáticas.

La eficiencia energética y la sostenibilidad son factores de primer orden conjuntamente con la fiabilidad del centro, y se han revisado las principales iniciativas que se pueden encontrar para la mejora de la eficiencia energética.

También se han revisado las principales tareas de gestión a alto nivel desde los departamentos de infraestructura, sirviéndose de apoyo del marco de ITIL.

Además, se han mostrado las principales tendencias del sector relativas a la prestación de los servicios IT que afectan a las áreas de infraestructura.

Los aspectos claves de este título comprenden:

- Los estándares principales del mercado, como la norma TIA-942, las certificaciones exigibles a los proveedores de servicios y las referencias en el sector.
- La definición de “Tier” y las características de cada uno.
- Las principales medidas y requisitos necesarios de cada “Tier”.
- Los principales aspectos de diseño de un centro de proceso de datos, que dan respuesta a su problemática.
- Las soluciones actuales a los problemas de eficiencia, seguridad, fiabilidad, robustez y facilidad de mantenimiento.
- Los aspectos principales de organización de un área de infraestructura y las tareas y actividades esenciales.
- Las principales tendencias en la actualidad con respecto a los centros de proceso de datos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Fundamentos de los Computadores. Pedro de Miguel Anasagasti Ed:Paraninfo 1990.
- Organización de computadoras: Un enfoque estructurado. Tanenbaum, A. S.
- Wikipedia, la enciclopedia libre.
- Pliego de prescripciones técnicas del procedimiento abierto de contratación de servicios de telecomunicación de la administración general del estado y sus organismos públicos fase I.
- ITIL Foundations, Axelos, 2019
- BOE, «Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.,» 8 Enero 2010. [En línea]. Available: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330>. [Último acceso: 29 octubre 2018].
- Norma ANSI/TIA 942-1-A, Telecommunications Industry Association.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACPI	<i>“Advanced Configuration and Power Interface”</i> . Estándar que permite independizar el Sistema operativo del BIOS. Incluye funcionalidades de encendido y apagado desde el sistema operativo así como de control de energía.
BIOS	<i>“Basic Input Output System”</i> . Realiza el interfaz entre el hardware de la máquina y el Sistema operativo.
BIOS	<i>“Basic Input Output System”</i> . Sistema de gestión del hardware que independiza el sistema operativo de los componentes concretos del dispositivo de computación.
BLADE	Un servidor <i>“BLADE”</i> es un tipo de computador diseñado para los centros de datos que se encuentra específicamente construido para aprovechar el espacio, disminuir el consumo y facilitar la administración. Los servidores <i>“BLADE”</i> disponen típicamente de una densidad hasta 6 veces mayor que un servidor ordinario.
BYOD	<i>“Bring Your Own Device”</i> . Estrategia de gestión de dispositivos en una organización, que permite la gestión de dispositivos conectados a la red corporativa de cualquier tipo y fabricante.
CISC	<i>“Complex Instruction Set Computer”</i> . Tipo de arquitectura de microprocesadores donde las instrucciones son complejas y de tamaño variable, y pueden realizar operaciones entre registros y posiciones en memoria.
CLI	<i>“Command Line Interface”</i> . Interfaz de control basado en línea de comando (terminal), en contraposición con el basado en interfaz gráfico.
Cloud computing	Es la oferta de servicios de computación sin una gestión directa del usuario. Generalmente este término se usa para designar a proveedores de servicios de computación remotos.
Código Hamming	El código Hamming utiliza 3 bits adicionales por cada 4 para detectar hasta dos bit erróneos y corregir un error.
COM	Puerto de comunicaciones en serie, también llamado DE-9. Actualmente en desuso, puede encontrarse en algunos equipos de comunicaciones y servidores para la conexión de una consola de puerto serie.
CPD	Centro de proceso de datos. Ubicación destinada a albergar equipos para el tratamiento de datos de una organización.
CPU	Unidad Central de Proceso (<i>“Central Processing Unit”</i>). Unidad central de procesamiento de datos de un computador.
Datamining	Procesos y tecnologías para la explotación de conjuntos de datos orientadas al descubrimiento de patrones o reglas de comportamiento en los mismos.
Datawarehouse	Colección de datos orientado a un determinado ámbito, no volátil, integrado y variable en el tiempo, que permite su explotación como medio de apoyo a la toma de decisiones.
DMZ	<i>“De-militarized zone”</i> . Zona desmilitarizada. Se refiere a aquellos segmentos de red que son accesibles desde Internet. Generalmente aquí encontraremos ubicados los servidores con servicios accesibles desde el exterior,
Downsizing	Proceso de reingeniería de sistemas que busca la reducción del tamaño de los servidores, normalmente orientada a la reducción de costes o al incremento de la flexibilidad.
E/S	Entrada/Salida. Hace referencia a los interfaces por los que los equipos de tratamiento reciben y envían información.
ECC	<i>“Error Code Correction”</i> . Código de corrección de errores utilizado en las memorias DRAM, para prevenir la corrupción de memoria debidas a las interferencias electromagnéticas y la radiación de fondo. Las memorias ECC tienen bits adicionales que permiten detectar y corregir hasta un bit incorrecto por palabra. Los algoritmos más utilizados en las memorias ECC son BCH y Hamming.
Edge Computing	Es un paradigma de computación distribuida que lleva el procesamiento más cerca de donde puede necesitarse, evitando el movimiento de datos innecesario entre las aplicaciones periféricas y el centro de computación.
EMM	<i>“Enterprise Mobile Management”</i> . Es el conjunto de personas, medios técnicos y procesos destinados a la gestión de los dispositivos móviles, las redes inalámbricas y otros dispositivos en una organización.

Firmware	Se trata de un tipo de software que proporciona la capa de control sobre el hardware específico del dispositivo a bajo nivel. Se almacena en memoria no volátil como ROM, EPROM o memoria FLASH.
HPC	Computador de altas prestaciones (<i>"High Performance Computer"</i>). Equipo destinado a consolidar la mayor parte de capacidad de cómputo posible bajo una interfaz de gestión común. Se diseñan con tareas específicas en mente como cálculo paralelo, simulaciones de fenómenos físicos, recogida masiva de datos u otros.
IaaS	<i>"Infrastructure as a Service"</i> . Término que hace referencia a la oferta por parte de terceros de servicios de infraestructura (computación, almacenamiento, red, seguridad, etc), como un servicio, mediante un conjunto de APIs que ocultan los detalles subyacentes.
IDS	<i>"Intrusion Detection System"</i> . Sistema de detección de amenazas. Se trata de un software o hardware que detecta amenazas de seguridad en la red mediante la inspección del tráfico y la correlación de eventos. Hoy en día los fabricantes están incluyendo este tipo de funcionalidades en los dispositivos UTM.
IoT	<i>"Internet of Things"</i> . Es el conjunto de tecnologías destinadas a la extensión de Internet y la conectividad a dispositivos variados, de manera que puedan conectarse entre sí y a otros dispositivos de control y gestión.
IPS	<i>"Intrusion Prevention System"</i> . Sistema de Seguridad en redes que es capaz de examinar el tráfico de red y tomar decisiones acerca de permitir o impedir el tráfico, en base a las reglas definidas. A diferencia de los cortafuegos, se basa en el análisis de patrones de tráfico y no solo en el origen y destino de la conexión.
IPS	<i>"Intrusion Prevention System"</i> . Sistema de prevención de intrusiones. Tienen características similares a los IDS pero con la capacidad de evitar la intrusión bloqueando el tráfico y los accesos.
KVM	<i>"Keyboard, Video, Mouse"</i> . Hace referencia a la interfaz de consola o control gráfico para un conjunto de servidores.
LDAP	<i>"Lightweight Directory Access Protocol"</i> . Protocolo de capa de aplicación que permite el acceso a servicios de directorio. La versión actual es la LDAPv3 y se encuentra definido en el RFC 4511 .
LPT	<i>"Line Print Terminal"</i> . Hardware de conexión de dispositivos en paralelo utilizado frecuentemente para la conexión a impresoras. Actualmente está en desuso.
LUKS	Una especificación de cifrado de discos, basado en estándares abiertos.
MAM	<i>"Mobile Application Management"</i> . Software que permite el control y la gestión de las aplicaciones corporativas desplegadas en dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas.
MDM	<i>"Mobile Device Management"</i> . Software de gestión de dispositivos móviles y portátiles conectados a la red corporativa, que mantiene la seguridad en la red mediante el control del dispositivo, la monitorización de sus actividades y el establecimiento de medidas de seguridad centralizadas.
NAC	<i>"Network Access Control"</i> . Sistema de control de acceso a la red. Se trata de soluciones que impiden el acceso a la red local si no se cumplen una serie de premisas en el lado del cliente. Se integran con los sistemas de autenticación de las redes Windows.
NAS	<i>"Network Attached Storage"</i> .
NSX	<i>"NSX"</i> . VmWare NSX es el producto de la virtualización de la capa de red de VmWare.
PaaS	<i>"Platform as a Service."</i> Oferta de servicios de plataforma que permite a los clientes desarrollar, utilizar y gestionar aplicaciones sin la necesidad de gestionar la infraestructura subyacente a las plataformas.
PBX	<i>"Private Branch Exchange"</i> . Sistema de centralita privada automática. Cualquier centralita conectada a la red pública de telefonía. Actualmente están siendo reemplazadas por la telefonía IP, las centralitas virtuales y las centralitas por software.
PCI	<i>"Peripheral Component Interconnect"</i> , Bus para conectar periféricos directamente a la placa base. La última versión permite 17 Gbps de tasa máxima de transferencia.
PCIe	<i>"PCI express"</i> . Una evolución del interfaz PCI que en su última revisión permite

	velocidades de transmisión de hasta 251 Gbps.
Rack	Armario o bastidor de dimensiones estandarizadas donde pueden anclarse los servidores y equipos, así como el cableado de forma vertical.
RISC	" <i>Reduced Instruction Set Computer</i> ". Tipo de arquitectura de microprocesadores con instrucciones de tamaño fijo y con un número reducido de formatos, así como instrucciones básicas para el acceso a la memoria de datos exclusivamente.
RJ45	Interfaz física comúnmente utilizada para redes de computadoras mediante cableado de cobre. Dispone de 8 pines o conexiones eléctricas que forman los extremos de los pares de cables trenzados.
SAI	Sistema de alimentación ininterrumpida. Dispositivo capaz de proporcionar corriente eléctrica de forma limitada a los dispositivos que tenga conectados, en caso de fallo de la fuente de potencia principal. También realizan otras funciones como la estabilización de la corriente y el filtro de interferencias.
SAN	" <i>Storage Area Network</i> ".
SAS	" <i>Serial Attached SCSI</i> ". Interfaz de transmisión de datos en serie, sucesor del SCSI (que funcionaba en paralelo), para conectar generalmente dispositivos de almacenamiento. La última versión (SAS-4) permite velocidades de transferencia de hasta 22,5 Gbps. Las controladoras de discos SAS generalmente también permiten la conexión de discos SATA.
SATA	" <i>Serial Advanced Technology Attached</i> ". Interfaz en Serie basado en bus para la conexión de dispositivos de almacenamiento. Permite en el último estándar SATA rev 3.3 hasta 6 Gbps de velocidad de transmisión.
SDDC	" <i>Software Defined Data Center</i> ". Centro de datos definido por software. Conjunto de técnicas y tecnologías que permiten la virtualización de todos los servicios del centro de datos: computación, almacenamiento, seguridad y red.
SIEM	" <i>Security Information and Event Management</i> "
SNMP	" <i>Simple Network Management Protocol</i> ". Protocolo simple de administración de red. Protocolo de capa de aplicación que permite el intercambio de información entre dispositivos de red. La última versión es SNMPv3, correspondiente con la RFC 3410 .
UEFI	" <i>Unified Extensible Firmware Interface</i> ". Es una especificación que define la interfaz entre el sistema operativo y el firmware. Reemplaza a la BIOS como mecanismo de intermediación entre el sistema operativo y el hardware. Desarrollada por Intel en 2002, permite el desarrollo de interfaces gráficos y el acceso remoto para la solución de problemas o mantenimiento.
USB	" <i>Universal Serial Bus</i> ". Hardware de comunicación de dispositivos que permite la conexión de los mismos en un bus en serie, con velocidades de hasta 4,8 Gbps en el estándar USB 3.0.
UTM	" <i>Unified Threat Management</i> ". Sistemas de gestión integradas de amenazas. Se trata de sistemas hardware o software que integran varias características de seguridad.
VLAN	" <i>Virtual Local Area Network</i> ". Red de área local virtual. Se trata de un particionamiento del dominio de "broadcast" a nivel 2 de la capa OSI ("data layer"), que se crea mediante software. Se utiliza frecuentemente como medida de seguridad, para separar los segmentos de red de forma lógica.
VPN	" <i>Virtual Private Network</i> ". Tecnología que permite la extensión de forma segura de una red de área local sobre una red pública o no controlada. Se utilizan conexiones virtuales punto a punto, generalmente con cifrado de datos.
WAF	" <i>Web Application Firewall</i> ". Cortafuegos de aplicación web. Monitorizan y bloquean el tráfico HTTP desde y hacia una aplicación Web.
Workstation	Estación de trabajo. Equipo de uso personal de altas prestaciones destinado a la ejecución de tareas exigentes, frecuentemente de índole computacional o de entorno gráfico.

PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Cuál no es una diferencia fundamental hoy en día entre un servidor y un microordenador?
 - a. Tienen arquitecturas diferentes de procesador.
 - b. El microordenador no está pensado para dar servicio durante mucho tiempo.
 - c. El servidor tiene un diseño más robusto que el microordenador y se construye pensando en la durabilidad.
 - d. El microordenador habitualmente es más efectivo en coste para tareas de un único usuario.

2. Los equipos departamentales ...
 - a. Actualmente están siendo desplazados por los mainframes que ofrecen una relación potencia/precio mejor.
 - b. Pueden ocupar un lugar en oficinas o departamentos pequeños como servidor de tareas más exigentes en términos de cómputo y fiabilidad, pero manteniendo los datos en local.
 - c. Puede tener un repunte en el futuro, debido a las expectativas sobre el "Edge computing".
 - d. b y c son correctas.

3. Las tarjetas de aceleración gráfica en la actualidad ...
 - a. Pueden ser usadas para ensamblar estaciones de trabajo gráficas de alto rendimiento destinadas a la post-producción y a la infografía.
 - b. Se usan en la minería de criptomonedas.
 - c. Pueden ser usadas para computación numérica y ejecutar algoritmos de IA de forma más eficiente que los procesadores de propósito general.
 - d. Todas son correctas.

4. En un servidor, señale la respuesta incorrecta:
 - a. Pueden contar con mecanismos para habilitar la refrigeración líquida.
 - b. La efectividad en coste no es importante, lo importante es la potencia de cálculo.
 - c. Pueden como norma general, sustituirse componentes sin pérdida de servicio.
 - d. Suelen disponer de capacidad de expansión mediante bahías de expansión y zócalos de CPU o memoria libres.

5. La memoria ECC (señale la correcta):
 - a. Es capaz de corregir errores en 1 bit únicamente por cada palabra en memoria.
 - b. Dispone de 1 bit de paridad por cada palabra.
 - c. Es capaz de detectar errores en la memoria, pero no de corregirlos.
 - d. Puede corregir hasta dos bits erróneos por palabra, si bien es improbable.

6. La hiperconvergencia (señale la incorrecta)
 - a. Agrupa dispositivos hardware tradicionalmente independientes en soluciones virtuales en servidores de conveniencia.
 - b. Proporciona generalmente una consola de gestión unificada para la gestión de servidores, almacenamiento y red.
 - c. Requiere servidores contruidos específicamente con ese propósito.
 - d. Proporciona una densidad más alta de capacidad que las soluciones tradicionales.

7. ¿Cuál no es una solución de cifrado de discos?
- BitLocker
 - VeraCrypt
 - LUKS
 - Md-disk
8. Las tecnologías que impiden la conexión de clientes arbitrarios a la red local, a menos que cumplan una serie de requisitos se llaman:
- Switches o conmutadores.
 - Cortafuegos.
 - NAC (Network Access Control)
 - GateKeeper
9. La característica de los cortafuegos que incluye el examen del tráfico de red para detectar patrones de comportamiento nocivos se denomina:
- UTM (Unified Threat Management)
 - AACP (Antispam & Antivirus Capabilities)
 - APS (Advanced Protection and Security)
 - FAF (Firewall Advanced Features)
10. ¿A qué nivel de la pila OSI trabaja la microsegmentación?
- En el nivel 2
 - En los niveles 3 y 4
 - En los niveles 5 y 6
 - A nivel de aplicación
11. La norma que establece recomendaciones con respecto a la configuración de los centros de proceso de datos es la:
- ITU-T-942
 - ISO-65345
 - TIA-968
 - TIA-942
12. ¿Qué disponibilidad máxima ofrece un CPD “tier IV” según el Uptime Institute?
- 99,999% anual.
 - 99,928% anual.
 - 99,671% anual.
 - 99,995% anual.
13. ¿Cuál no es un requisito de un centro de proceso “tier IV”?
- Mantener la capacidad de generación eléctrica de forma indefinida.
 - Sistemas físicos de distribución de corriente aislados físicamente.
 - Que sea capaz de resistir cualquier fallo de cualquier componente sin afectación del servicio.
 - Que todos los equipos de TI dispongan de doble alimentación y tolerancia a fallos.

RESPUESTAS

1	A	8	C
2	C	9	A
3	D	10	B
4	B	11	D
5	D	12	D
6	C	13	A
7	D		

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

- Fabricantes de equipos informáticos:
 - Web de IBM: <http://www.ibm.com/es/>
 - Web de Dell: <http://www.dell.es/>
 - Web de HP: <http://welcome.hp.com/country/es/es/welcome.html>
 - Web de SUN: <http://es.sun.com/>
 - Web de Silicon Graphics: <http://www.sgi.com/>
- Fabricantes de procesadores:
 - Intel: <http://www.intel.com/>
 - AMD: <http://www.amd.com/es-es/>
- [2019 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency](#), Joint Research Centre, European Union, 2018
- B. J. C. P. J. & M. N. Beyer, Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems., O'Reilly Media, Incorporated, 2016
- P. B. A. P. D. G. D. L. Marianne Swanson, «Contingency Planning Guide for Federal Information Systems,» mayo 2010. [En línea]. Available: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-34r1.pdf>. [Último acceso: octubre 2018].
- IT Infrastructure Architecture - Infrastructure Building Blocks and Concepts Third Edition, Sjaak Laan, 2017
- IT Architect: Foundation in the Art of Infrastructure Design: A Practical Guide for IT Architects, IT Architect Resource, LLC, 2016